Bilgisayar Grafik
Örneklerin yanında çözümler

BZ303 · 1. hafta 1. ders · Noktalar ve doğrular

Bu derste ne öğreneceksin
Noktayı koordinatlarla gösterecek; aynı satır–sütun çarpımıyla esnetme, yansıma ve shearing işlemlerini uygulayacaksın. Sonra doğru parçasını, orta noktasını ve paralelliğini inceleyeceksin. Soruların çözümü ilgili şeklin hemen yanında.

Okuma sırası

1. Önce gösterimi öğren
Sembol sayfası ve E01–E03: nokta, matris çarpımı, birim matris.

2. Noktaya dönüşüm uygula
E04–E09: esnetme ve yansımalar; hocanın sözlü sayı örnekleri.

3. Koordinatın neye bağlı olduğunu ayır
E10–E12: shearing ve orijinin sabit kalması.

4. Doğruyu ve orta noktasını dönüştür
E13–E17: aynı A,B ve T örneğiyle iki çözüm yolu.

5. Paralelliğin mantığını kur
E18–E19: eğim bağıntısını adım adım sadeleştir.

6. Ders sonundaki örneği ve devamını ayır
E20–E22: kesişim örneği tanıtılır; çözüm öğretici tamamlamadır.

Renklerin anlamı
Mavi: verilenler ve başlangıç şekli.
Turuncu: dönüşmüş şekil ve sonuç.
Mor: sembol ve mantık açıklaması.
Yeşil: doğrulama. Her renk yazılı etiketle desteklenir.

Kaynak: BZ303_1.hafta_1.ders.mp4 · 33:55.
Hocanın anlattığı kısımlar anlamı koruyan kısa özettir. Ek açıklamalar ve çözüm tamamlamaları belirtilmiştir. Kaynak kare zamanı anlatımın başlangıcı olmak zorunda değildir. İlk yaklaşık 3,5 dakika ağırlıkla sınıfa giriş ve ders düzenidir.

Semboller ve işlemin temeli

Ön bilgi gerektiren sembolleri burada öğren; ilgili örneğin yanında tekrar bulacaksın.

P=(x,y) P noktası: önce yatay x, sonra düşey y okunur.

[x y] 1×2 satır vektörü. Bu derste dönüşüm matrisinin solundadır.

[x; y] 2×1 sütun gösterimi. Nokta aynı, matris düzeni farklıdır.

T, a,b,c,d T dönüşüm matrisi; a,b ilk satır, c,d ikinci satırdır.

P*, x*, y* Yıldız yeni konumu belirtir; bu bağlamda çarpma işareti değildir.

I, O I birim matris; O=(0,0) orijin noktasıdır.

L, M L nokta satırlarından kurulan matris; M orta noktadır.

Δx, Δy Delta x=x2−x1; delta y=y2−y1: koordinat farkları.

m1, m2 Başlangıç ve dönüşmüş doğrunun eğimleri.

≈, ∥, |x| Yaklaşık eşittir; paraleldir; x'in mutlak değeri.

1×2, 2×2 Önce satır sayısı, sonra sütun sayısı yazılır.

Satır ile sütun nasıl çarpılır
Bu derste [x y] solda, T sağdadır. İlk sütun yeni x'i verir: x*=x·a+y·c. İkinci sütun yeni y'yi verir: y*=x·b+y·d. Yeni nokta yine bir satırdır. Çarpımın boyut kontrolü: (1×2)(2×2)=(1×2). İçteki iki boyut eşleşir; dıştakiler sonuç boyutunu belirler.

E01 Noktayı satır ve sütunla göster

Slayt 2 · Kaynak kare 05:50 · Dersteki (3,2) örneği ve 3B gösterim

Hocanın anlattığı

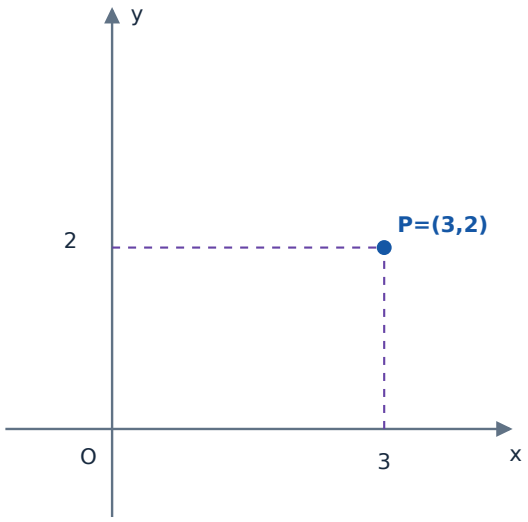
Hoca iki boyutta bir noktanın x ve y bileşenleriyle tanımlandığını, (3,2) noktasını ve satır/sütun gösterimlerini açıklıyor. Üç boyutta z bileşeni ekleniyor.

Soru (3,2) noktasını nasıl okur ve matrisle nasıl gösterirsin?

Verilenler ve matris

P = (3,2)
x: yatay koordinat
y: düşey koordinat

```
Satır: [3  2]  → 1×2
Sütun: [3]     → 2×1
       [2]
```



İki eksende birim ölçek aynı

Çözüm adımları

1. Koordinatları sırayla oku

```
P=(3,2): x=3, y=2.
Önce yatayda 3, sonra yukarı 2.
```

2. Gösterim yönünü ayır

```
[x y] bir satırdır.
[x; y] bir sütundur.
Aynı nokta; farklı yazım düzeni.
```

3. Üç boyuta genişlet

```
Satır: [x y z] → 1×3
Sütun: [x; y; z] → 3×1
```

Sonuç

P=(3,2); üç boyutta P=(x,y,z).

Kontrol Şekilde P, x=3 ile y=2 doğrularının kesişimindedir.

Bu örneğin sembolleri

P: noktanın adı
1×2: bir satır, iki sütun
z: üçüncü koordinat

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Koordinat bir konum bilgisidir. Satır ve sütun gösterimi bu konumu değiştirmez; çarpımın hangi taraftan yapılacağını etkiler. Hoca üç boyutlu şekle kesin bir sayısal üçlü atamıyor; bu nedenle oraya yeni sayılar eklemiyoruz.

E02 Dönüşüm matrisini doğru sırayla çarp

Slayt 3 · Kaynak kare 07:30 · Derste türetilen genel kural

Hocanın anlattığı

Hoca [x y] satırını sağındaki 2×2 matrisle çarpıyor. Yeni koordinatlar x*=ax+cy ve y*=bx+dy oluyor.

Soru T içindeki a,b,c,d yeni koordinatları nasıl belirler?

Verilenler ve matris

Giriş: P=[x y]
Çıkış: P*=[x* y*]
Bu derste nokta soldadır.

```
T = [a b]
    [c d]
[x y]T = [ax+cy  bx+dy]
```

[x y] · T

İlk sütun → x*

x* = x·a + y·c

İkinci sütun → y*

y* = x·b + y·d

Satır solda, matris sağda

Çözüm adımları

1. Yeni x için ilk sütunu kullan

```
x* = x·a + y·c
```

2. Yeni y için ikinci sütunu kullan

```
y* = x·b + y·d
```

3. İki sonucu tek satırda yaz

```
P* = [ax+cy  bx+dy]
(1×2)(2×2) → (1×2)
```

Sonuç

(x,y) → (ax+cy, bx+dy)

Kontrol a,c yeni x'e; b,d yeni y'ye katkı verir.

Bu örneğin sembolleri

T: dönüşüm matrisi
*: yeni noktayı belirten yıldız
·: çarpma

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Her sonuç, soldaki satır ile sağdaki bir sütunun çarpımıdır. İlk satırı kullanıp ax+by yazmak bu dersin düzenine uymaz. Bu 2×2 biçim orijini sabit tutan doğrusal dönüşümleri ifade eder; genel öteleme ikinci derste genişletilecek.

E03 Birim matris neden noktayı değiştirmez

Slayt 3 · Kaynak kare 07:30 · Derste gösterilen özel durum

Hocanın anlattığı

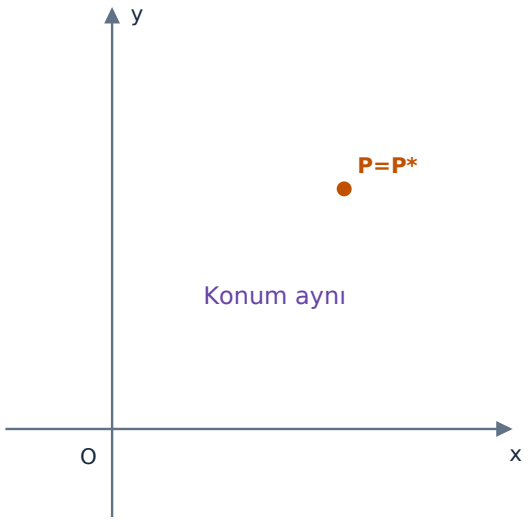
Hoca a=d=1 ve b=c=0 seçildiğinde birim matris elde edildiğini, noktanın yine kendisine dönüştüğünü söylüyor.

Soru [x y] satırını birim matrisle çarpınca ne olur?

Verilenler ve matris

a=1, d=1
b=0, c=0
Nokta: P=(x,y)

```
I = [1 0]
    [0 1]
```



Şematik; nokta değeri atanmadı

Çözüm adımları

1. İlk sütunla çarp

```
x* = 1·x + 0·y = x
```

2. İkinci sütunla çarp

```
y* = 0·x + 1·y = y
```

3. Sonucu karşılaştır

```
P* = [x y] = P
Konum değişmez.
```

Sonuç

P*=P; dönüşüm noktayı sabit tutar.

Kontrol x*−x=0 ve y*−y=0.

Bu örneğin sembolleri

I: birim matris
P=P*: eski ve yeni konum aynı

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Çarpmanın sayılardaki etkisiz elemanı 1’dir. Matrislerde bu görevi uygun boyutlu birim matris üstlenir. Şekilde P ve P* aynı yerde gösterilir; iki ayrı nokta varmış gibi çizilmez.

E04 x yönünde esnetme: (1,1) → (2,1)

Slayt 4 · Kaynak kare 09:10 · Hocanın sözlü verdiği sayısal örnek

Hocanın anlattığı

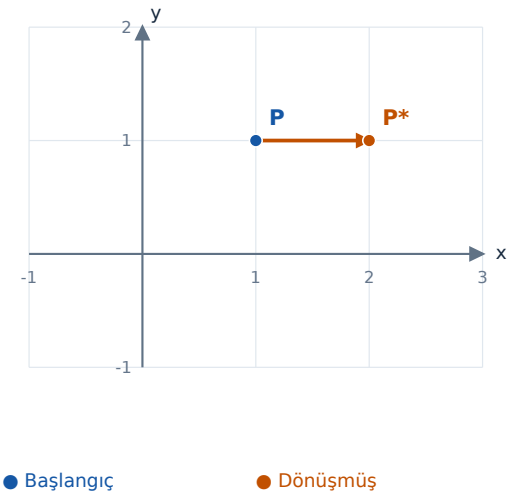
Hoca y'yi sabit tutup x'i a ile çarpıyor. P=(1,1) ve a=2 örneğinde P*=(2,1) elde ediyor; negatif katsayıyı da tartışıyor.

Soru P=(1,1), a=2 ise yeni nokta nedir?

Verilenler ve matris

P = (1,1)
a=2; d=1
b=c=0

```
T = [2 0]
    [0 1]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Çözüm adımları

1. Genel kuralı yaz

```
x* = ax
y* = y
```

2. Verilenleri yerleştir

```
x* = 2·1 = 2
y* = 1
```

3. Koordinatları birleştir

```
P* = (2,1)
```

Sonuç

(1,1) → (2,1)

Kontrol Yeni x/eski x=2; yeni y=eski y=1.

Bu örneğin sembolleri

a: x yönünün ölçek katsayısı
x*: dönüşmüş x

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Burada yatay uzaklık iki katına çıkar, düşey konum değişmez. Genel durumda a>1 büyütür; 0<a<1 daraltır; a<0 ayrıca y ekseninin öbür yanına geçirir. a>0 demek tek başına her zaman uzama demek değildir.

Kaynak notu İşaret kontrolü: x<0,y>0 olan konum II. bölgedir; bölge adını koordinat işaretleriyle doğrula.

E05 İki yönde esnetme: (1,1) → (2,3)

Slayt 5 · Kaynak kare 10:20 · Hocanın sözlü verdiği sayısal örnek

Hocanın anlattığı

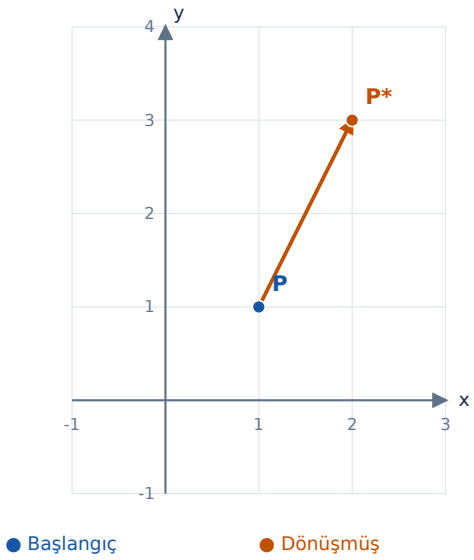
Hoca P=(1,1) için a=2, d=3 seçiyor. x ikiyle, y üçle çarpılıyor. Aynı işlemin bir şeklin bütün köşelerine uygulanmasını ölçekleme olarak açıklıyor.

Soru P=(1,1), a=2 ve d=3 iken P* kaçtır?

Verilenler ve matris

P = (1,1)
a=2, d=3
b=c=0

```
T = [2 0]
    [0 3]
```



Çözüm adımları

1. x koordinatını hesapla

```
x* = 2·1 + 0·1 = 2
```

2. y koordinatını hesapla

```
y* = 0·1 + 3·1 = 3
```

3. Sonucu yaz

```
P* = (2,3)
```

Sonuç

(1,1) → (2,3)

Kontrol x oranı 2, y oranı 3; şeklin bu iki ekseni aynı ölçekte çizildi.

Bu örneğin sembolleri

a: yatay katsayı
d: düşey katsayı

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

İki eksenin katsayısı ayrı ayrı seçilebilir. a ve d eşit değilse yönlere göre farklı ölçek uygulanır. Bir çokgen için aynı çarpımı bütün köşelere uygularız; hoca burada belirli bir üçgen veya dörtgenin köşe sayılarını vermiyor.

E06 Yalnız y yönünü değiştir

Slayt 5 · Kaynak kare 10:20 · Hocanın sözlü açıkladığı özel durum

Hocanın anlattığı

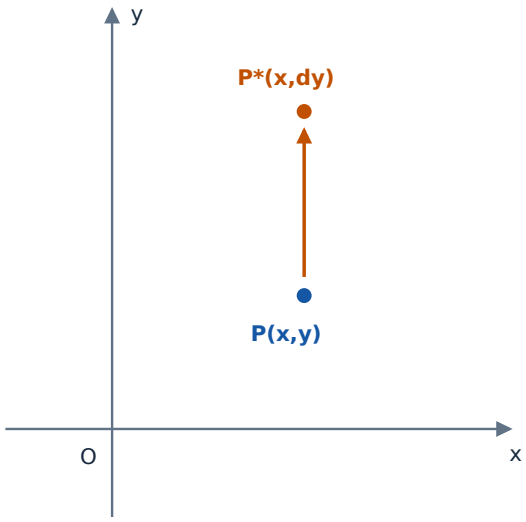
Hoca a=1, b=c=0 ve d değişken olduğunda yalnız y yönünde esnetme olduğunu söylüyor.

Soru a=1 iken hangi koordinat sabit kalır?

Verilenler ve matris

P=(x,y)
a=1, b=c=0
d için sayısal değer verilmedi.

```
T = [1 0]
    [0 d]
```



Şema: y>0, d>1; sayı atanmadı

Çözüm adımları

1. Yeni x'i hesapla

```
x* = 1·x+0·y = x
```

2. Yeni y'yi hesapla

```
y* = 0·x+d·y = dy
```

3. Değişen bileşeni ayır

```
x değişmez.
y, d ile çarpılır.
```

Sonuç

(x,y) → (x,dy)

Kontrol x*−x=0; y*−y=(d−1)y.

Bu örneğin sembolleri

d: y yönünün katsayısı
dy: d ile y'nin çarpımı

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

E04'te yatay bileşen değişiyordu; burada düşey bileşen değişir. d>1 ve y>0 ise yukarı yönlü uzama olur; 0<d<1 daraltır. Şema davranışı gösterir; çizime sayısal bir d atanmamıştır.

E07 y eksenine yansıma: iki sözlü örnek

Slayt 6 · Kaynak kare 11:30 · Hocanın sözlü verdiği iki örnek

Hocanın anlattığı

Hoca a=−1, d=1 ve b=c=0 seçiyor. (1,1) noktasının (−1,1), (5,1) noktasının (−5,1) olduğunu açıklıyor.

Soru (1,1) ve (5,1) noktalarının y eksenine göre görüntüsü nedir?

Verilenler ve matris

P=(1,1)
Q=(5,1)
Yalnız x işaret değiştirir.

```
T = [−1 0]
    [ 0 1]
```

Çözüm adımları

1. Genel yansımayı çıkar

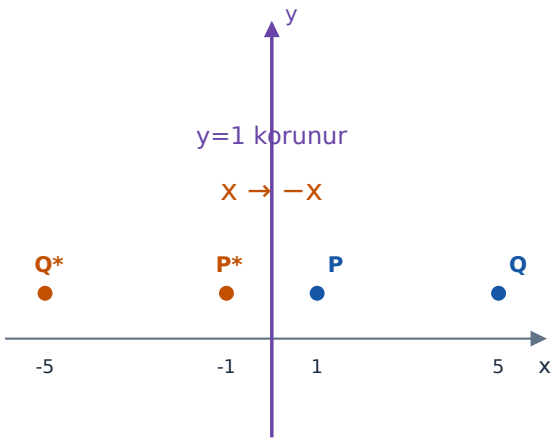
`x* = −x;  y* = y`

2. Birinci örneği uygula

`(1,1) → (−1,1)`

3. İkinci örneği uygula

`(5,1) → (−5,1)`



İki ayrı nokta örneği

Sonuç

P*=(−1,1); Q*=(−5,1)

Kontrol |x*|=|x| ve y*=y. Her iki sonuç II. bölgededir.

Bu örneğin sembolleri

−x: x'in işaretçe tersi
Q: ikinci sözlü nokta örneği

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

y ekseni aynadır. Noktanın y değeri aynı kalır; eksene yatay uzaklığı değişmez ve tarafı tersine döner. Kaynakta bağımsız iki nokta örneği veriliyor; çizimde aralarında doğru parçası varsayılmıyor.

Kaynak notu Bölge adını işaretlerden oku: (−,+) II. bölgedir. Esas dönüşüm kuralı (x,y)→(−x,y).

E08 Orijine yansıma: (1,1) → (−1,−1)

Slayt 7 · Kaynak kare 12:30 · Hocanın sözlü verdiği sayısal örnek

Hocanın anlattığı

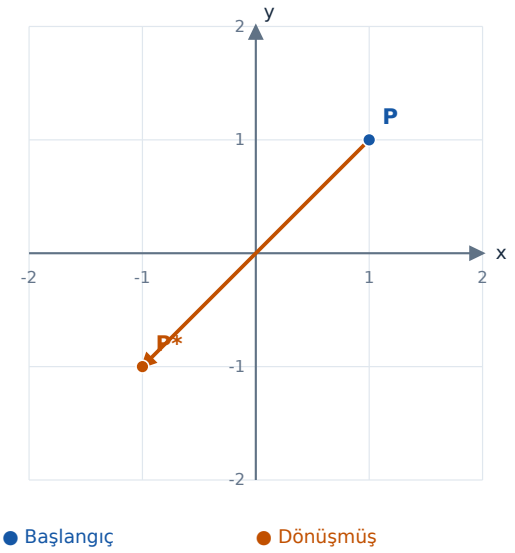
Hoca a=d=−1 seçerek iki koordinatın da işaretini değiştiriyor. (1,1) noktası (−1,−1) oluyor; yansıma merkezi orijin.

Soru P=(1,1) orijine göre nasıl yansır?

Verilenler ve matris

P=(1,1)
a=d=−1
b=c=0

```
T = [−1  0]
    [ 0 −1]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Çözüm adımları

1. x'in işaretini değiştir

x* = −1·1 = −1

2. y'nin işaretini değiştir

y* = −1·1 = −1

3. Konumu belirle

P*=(−1,−1) → III. bölge

Sonuç

(1,1) → (−1,−1)

Kontrol P+P*=(0,0); orijine uzaklıklar eşittir.

Bu örneğin sembolleri

O: orijin: (0,0)
−I: birim matrisin negatifi

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Orijin O=(0,0), P ile P* arasındaki orta noktadır. İki koordinatın birlikte işaret değiştirmesi düzlemde 180° dönmeyle aynı konumu verir; bu son ilişki anlamayı kolaylaştıran açıklamadır.

E09 x eksenine yansıma: sözlü tamamlanan kural

Slayt 7 · Kaynak kare 12:30 · Slayta ek olarak sözlü açıklanan durum

Hocanın anlattığı

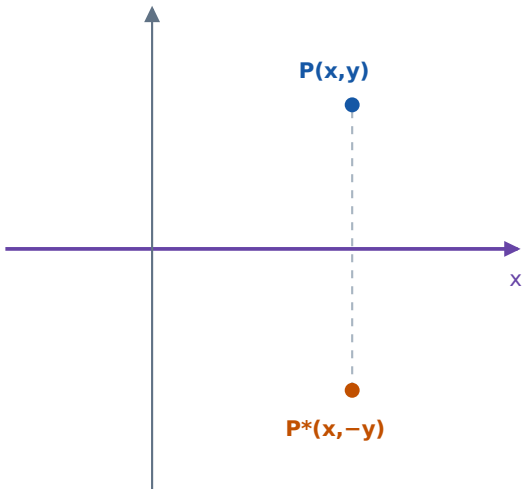
Hoca a=1 ve d=−1 seçilirse x’in sabit kalacağını, y’nin işaret değiştireceğini söyleyerek x eksenine göre simetriyi açıklıyor.

Soru a=1, d=−1, b=c=0 seçimi hangi yansımadır?

Verilenler ve matris

P=(x,y)
a=1, d=−1
Sayısal yeni nokta verilmedi.

```
T = [1  0]
    [0 −1]
```



Şematik: x ekseni ayna

Bu örneğin sembolleri

−y: y’nin işaretçe tersi
yansıma: aynaya göre simetri

Çözüm adımları

1. Yeni x’i yaz

```
x* = x
```

2. Yeni y’yi yaz

```
y* = −y
```

3. Ayna eksenini bul

```
x sabit, y ters işaretli.
Ayna: x ekseni.
```

Sonuç

(x,y) → (x,−y)

Kontrol Dönüşümü iki kez uygula: (x,−y)→(x,y).

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Ayna x ekseniyse bu eksene dik bileşen olan y tersine döner. y eksenine yansımada ise x tersine döner. Şema semboliktir; E07’deki iki örneğin matrisiyle bu matrisi karıştırma.

Kaynak notu Bu kural sözlü ekleniyor; seçilen kaynak karesinde orijin yansıması slaytı görünmektedir.

E10 Shearing: x sabit, y değişken

Slayt 8 · Kaynak kare 14:00 · Dersteki genel kural ve yaklaşık nokta

Hocanın anlattığı

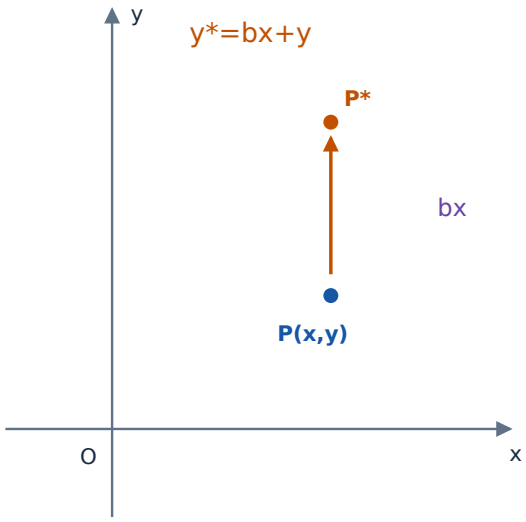
Hoca shearing için a=d=1, c=0 seçiyor. x sabit; yeni y=bx+y. Şekildeki P'yi yaklaşık (2;1,5) diye tarif ediyor; b'ye sayısal değer vermiyor.

Soru P≈(2;1,5) iken b'ye bağlı yeni konum nasıl yazılır?

Verilenler ve matris

P ≈ (2; 1,5)
a=d=1; c=0
b değişken; değer verilmedi.

```
T = [1 b]
    [0 1]
```



Şema: x>0, b>0; ölçekli değil

Çözüm adımları

1. Genel kuralı çıkar

```
x* = x
y* = bx+y
```

2. Yaklaşık noktayı yerleştir

```
x* ≈ 2
y* ≈ 2b+1,5
```

3. Hareket yönünü ayır

```
Δx=0
Δy=bx
```

Sonuç

P*≈(2; 2b+1,5); b bilinmiyor.

Kontrol b=0 alınırsa birim matris olur ve P*=P.

Bu örneğin sembolleri

≈: yaklaşık eşittir
Δy: yeni y eksi eski y
b: y'ye eklenecek x katkısı

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Burada eklenen miktar sabit bir öteleme değildir; x'e bağlıdır. x=0 üzerindeki noktalar değişmez. Hoca shearing için burkulma/bükülme gibi karşılıklar kullanıyor; hareketi formüldeki değişen koordinattan izle.

Kaynak notu Koordinat ayırıcı olarak ; kullanıldı: (2;1,5), x=2 ve y=1,5 demektir. Sayısal b uydurulmadı.

E11 Shearing: y sabit, x değişken

Slayt 9 · Kaynak kare 15:00 · Derste gösterilen ikinci shearing biçimi

Hocanın anlattığı

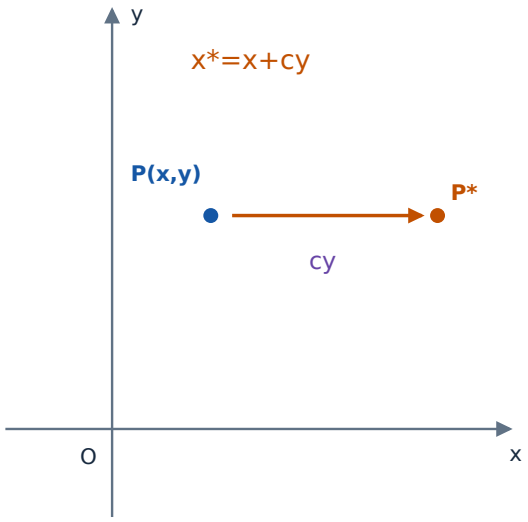
Hoca a=d=1 ve b=0 için x*=x+cy, y*=y bağıntılarını veriyor. Bu kez değişen koordinat x.

Soru T=[[1,0],[c,1]] matrisi hangi bileşeni değiştirir?

Verilenler ve matris

P=(x,y)
a=d=1; b=0
c için sayı verilmedi.

```
T = [1 0]
    [c 1]
```



Şema: y>0, c>0; ölçekli değil

Çözüm adımları

1. Yeni x'i hesapla

x* = x+cy

2. Yeni y'yi hesapla

y* = y

3. Yer değiştirmeyi yaz

Δx=cy
Δy=0

Sonuç

(x,y) → (x+cy,y)

Kontrol c=0 ise P*=P; y=0 ise c ne olursa olsun P*=P.

Bu örneğin sembolleri

cy: c ile y'nin çarpımı
Δx: yeni x eksi eski x

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Aynı y düzeyindeki noktalar aynı yatay miktarla kayar; y=0 üzerindeki noktalar sabittir. Yön adlandırması farklı kaynaklarda değişebilir. Burada güvenilir ayrım y'nin korunması ve x'in değişmesidir; bu bir sabit öteleme değildir.

E12 Hocanın sorusu: orijin nereye gider

Slayt 9 · Kaynak kare 15:00 · Derste sorulup cevaplanan soru

Hocanın anlattığı

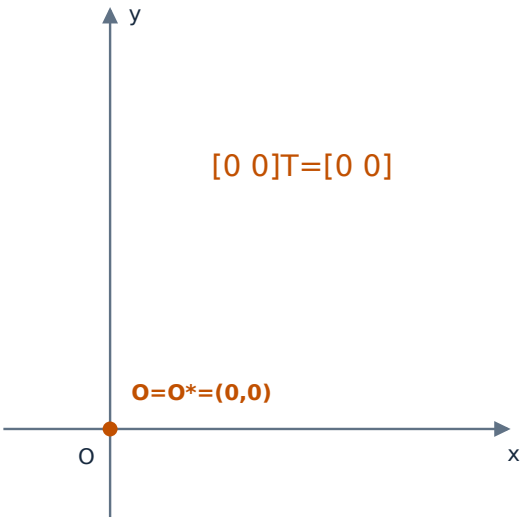
Hoca [0 0] noktasının genel a,b,c,d matrisiyle dönüşümünü soruyor ve sonucun yine [0 0] olduğunu söylüyor.

Soru [0 0] · T sonucu nedir?

Verilenler ve matris

O=(0,0)
T genel 2×2 matris
a,b,c,d herhangi bir sayı

```
T = [a b]
    [c d]
```



Genel 2×2 doğrusal dönüşüm

Çözüm adımları

1. İlk koordinatı hesapla

$x^* = a\cdot 0+c\cdot 0 = 0$

2. İkinci koordinatı hesapla

$y^* = b\cdot 0+d\cdot 0 = 0$

3. Sonucu yaz

$O^*=(0,0)$

Sonuç

Orijin bu 2×2 dönüşümde sabittir.

Kontrol T'ye hangi sayıları koyarsan koy sıfır satır aynı kalır.

Bu örneğin sembolleri

O*: dönüşmüş orijin
2×2: iki satır ve iki sütun

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Her terim sıfırla çarpıldığı için sonuç katsayılardan bağımsızdır. Bu sonucun kapsamı burada kullanılan doğrusal 2×2 gösterimdir. Genel ötelemede orijin değişebilir; o işlem ikinci derste homojen gösterimle kuruluyor.

E13 Doğru parçasının uçlarını dönüştür

Slayt 10 · Kaynak kare 16:40 · Derste çözülen sayısal örnek

Hocanın anlattığı

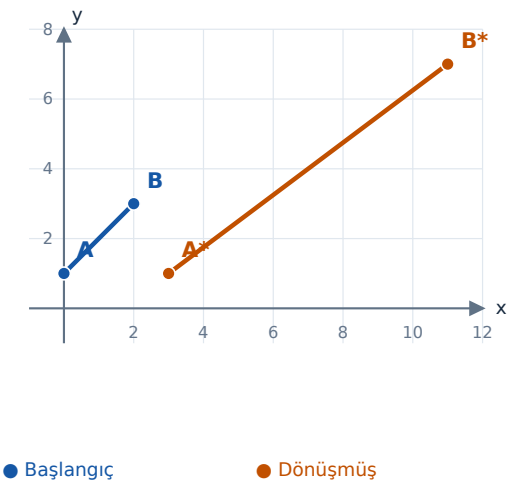
Hoca A=(0,1) ve B=(2,3) uçlarını ayrı ayrı aynı matrisle çarpıyor. Sonra A* ve B* noktalarını birleştirerek doğru parçasını dönüştürüyor.

Soru A=(0,1), B=(2,3) ve T=[[1,2],[3,1]] için A*,B* nedir?

Verilenler ve matris

A=(0,1)
B=(2,3)
A* ile B* birleştirilecek.

```
T = [1 2]
    [3 1]
```



Çözüm adımları

1. Kuralı yaz

```
x* = x+3y
y* = 2x+y
```

2. A ucunu dönüştür

```
xA*=0+3·1=3
yA*=2·0+1=1
A*=(3,1)
```

3. B ucunu dönüştür

```
xB*=2+3·3=11
yB*=2·2+3=7
B*=(11,7)
```

Sonuç

A*=(3,1); B*=(11,7)

Kontrol Başlangıç eğimi 1; yeni eğim (7−1)/(11−3)=3/4.

Bu örneğin sembolleri

A*,B*: dönüşmüş uçlar
AB: A ile B arasındaki parça

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Doğru parçasının iki ucunu aynı dönüşümle bulmak yeterlidir. Aradaki noktalar da yeni iki ucun arasına gider. Uzunluk ve eğim değişebilir; dönüşümün yalnızca bir taşıma olduğunu düşünme.

E14 Aynı doğruyu tek matrisle dönüştür

Slayt 11 · Kaynak kare 19:00 · Dersteki aynı örneğin toplu çözümü

Hocanın anlattığı

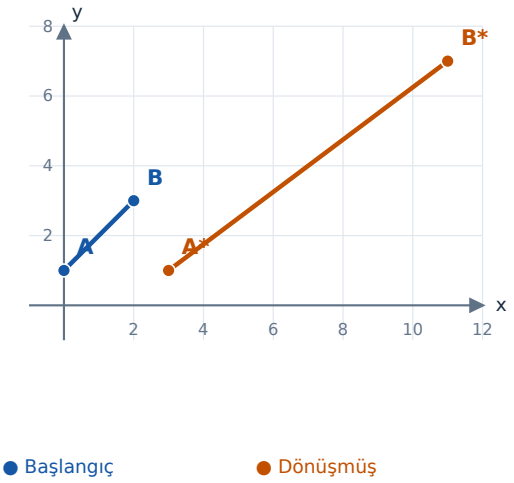
Hoca A ve B'yi iki satırda toplayıp L giriş matrisi oluşturuyor. LT, ayrı ayrı yapılan iki nokta çarpımıyla aynı sonucu veriyor. Çokgenlerin köşeleri de aynı biçimde yazılabilir.

Soru L=[[0,1],[2,3]] için LT nasıl hesaplanır?

Verilenler ve matris

İlk satır A=(0,1)
İkinci satır B=(2,3)
L ve T ayrı görevlerdedir.

```
L = [0 1]  T = [1 2]
    [2 3]      [3 1]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Bu örneğin sembolleri

L: uç noktaları içeren matris
n×2: n nokta, her biri iki koordinat

Çözüm adımları

1. İlk satırı çarp

```
[0 1]T=[3 1]
```

2. İkinci satırı çarp

```
[2 3]T=[11 7]
```

3. Sonuçları sırayla birleştir

```
LT = [ 3 1]
     [11 7] = L*
```

Sonuç

L*=[[3,1],[11,7]]

Kontrol Satırlar E13'teki A* ve B* ile birebir eşleşir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

L nokta verilerini taşır; T dönüşümü tanımlar. İkisinin bu örnekte 2×2 olması görevlerinin aynı olduğu anlamına gelmez. n köşe olsaydı L, n×2 olur; LT yine n×2 olurdu. Hoca çokgenleri sözlü genelliyor, yeni köşe sayıları vermiyor.

E15 Önce uçları dönüştür, sonra ortasını bul

Slayt 12 · Kaynak kare 20:30 · Derste gösterilen genel türetme

Hocanın anlattığı

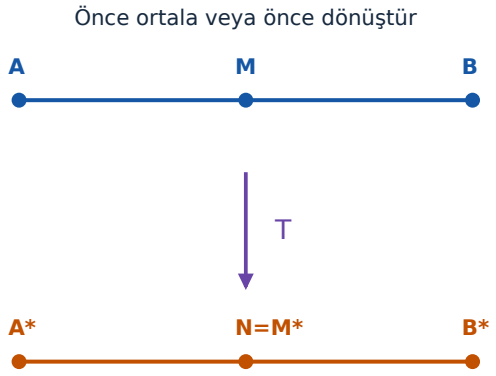
Hoca A ve B’nin dönüşmüş koordinatlarını yazıp bu iki yeni ucun aritmetik ortalamasını alıyor.

Soru A* ile B* arasındaki orta noktanın koordinatları nedir?

Verilenler ve matris

A=(x1,y1); B=(x2,y2)
A*=(ax1+cy1,bx1+dy1)
B*=(ax2+cy2,bx2+dy2)

```
T = [a b]
    [c d]
```



Şematik: her parçada iki yarı eşit

Çözüm adımları

1. Yeni uçları ayrı yaz

```
u1=ax1+cy1; v1=bx1+dy1
u2=ax2+cy2; v2=bx2+dy2
```

2. Her koordinatın ortasını al

```
N = ((u1+u2)/2,
     (v1+v2)/2)
```

3. Kısaltmaları yerine koy

```
Nx=(ax1+cy1+ax2+cy2)/2
Ny=(bx1+dy1+bx2+dy2)/2
```

Sonuç

N=(A*+B*)/2

Kontrol A* ve B*’nin N’ye olan vektörleri birbirinin tersidir.

Bu örneğin sembolleri

x1,y1: A’nın koordinatları
N: yeni uçların orta noktası
/2: ikiye bölme

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Orta nokta için x değerlerinin ortalaması ve y değerlerinin ortalaması ayrı alınır. Bir sonraki bölüm aynı noktaya önce eski orta noktayı bulup sonra dönüşüm uygulayarak ulaşacak. N burada açıklamayı kolaylaştırmak için verdiğimiz addır.

Kaynak notu Slaytta orta nokta satırı |A*B*| biçiminde etiketlenmiş. Buradaki iki bileşenli sonuç uzunluk değil, orta nokta koordinatıdır.

E16 Önce ortasını bul, sonra dönüştür

Slayt 13 · Kaynak kare 22:50 · Derste kanıtlanan orta nokta özelliği

Hocanın anlattığı

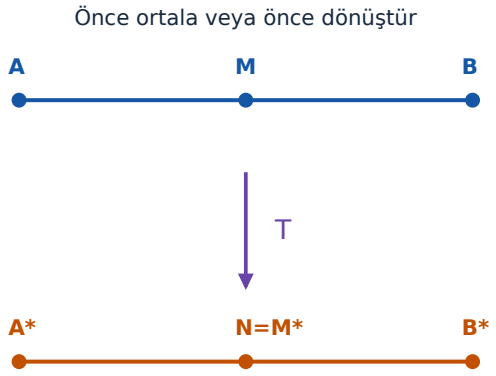
Hoca eski orta noktayı M=[(x1+x2)/2,(y1+y2)/2] olarak yazıp T ile çarpıyor. Sonuç, dönüştürülmüş uçların orta noktasıyla aynı çıkıyor.

Soru MT neden (AT+BT)/2 ile aynı sonucu verir?

Verilenler ve matris

M=(A+B)/2
T=[[a,b],[c,d]]
Uçların görüntüleri: AT, BT

```
M = [ (x1+x2)/2  (y1+y2)/2 ]
```



Şematik: her parçada iki yarı eşit

Çözüm adımları

1. Orta noktayı önce bul

```
Mx=(x1+x2)/2
My=(y1+y2)/2
```

2. T ile çarp ve dağıt

```
xM*=[a(x1+x2)+c(y1+y2)]/2
yM*=[b(x1+x2)+d(y1+y2)]/2
```

3. Aynı terimleri karşılaştır

```
MT = (AT+BT)/2 = N
İki yol aynı noktaya ulaştı.
```

Sonuç

Orta noktanın görüntüsü = yeni uçların ortası.

Kontrol E15'in Nx,Ny terimleri bu açılımdaki terimlerle aynıdır.

Bu örneğin sembolleri

M: eski orta nokta
MT: orta noktanın görüntüsü
N: yeni uçların orta noktası

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Matris çarpımı toplama ve sabit katsayıyla çarpmaya dağılır. Bu nedenle iki yolun işlem sırası farklı olsa da koordinatları aynıdır. Bu özellik uzunluğun aynı kalmasını gerektirmez; yalnızca parça içindeki yarı yarıya konum korunur.

Kaynak notu M, çarpımda 1×2 satır vektörüdür. Slayttaki |A*B*| etiketi bu bağlamda orta nokta koordinatını gösterir.

E17 Orta nokta örneği: (1,2) → (7,4)

Slayt 14 · Kaynak kare 26:20 · Derste çözülen sayısal örnek

Hocanın anlattığı

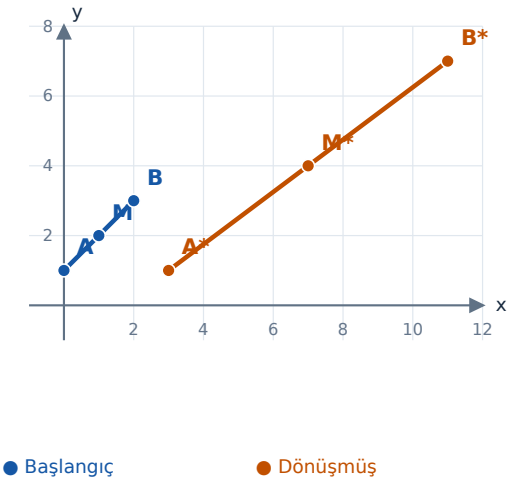
Hoca önceki A=(0,1), B=(2,3) örneğine dönüyor. M=(1,2) noktasını aynı T ile çarpıp M*=(7,4) buluyor.

Soru Orta noktayı iki yoldan hesaplayarak sonucu doğrula.

Verilenler ve matris

A=(0,1); B=(2,3)
A*=(3,1); B*=(11,7)
M=(1,2)

```
T = [1 2]
    [3 1]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Bu örneğin sembolleri

M*: eski orta noktanın görüntüsü
N=M*: iki yöntemin eşit sonucu

Çözüm adımları

1. Eski orta noktayı bul

M=((0+2)/2,(1+3)/2)
M=(1,2)

2. M'yi dönüştür

xM*=1+3·2=7
yM*=2·1+2=4

3. Yeni uçların ortasını al

N=((3+11)/2,(1+7)/2)
N=(7,4)=M*

Sonuç

M*=(7,4); iki yol aynı.

Kontrol M*−A*=(4,3); B*−M*=(4,3).

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu bölüm yeni bir A,B çifti kullanmıyor; E13 ve E14'teki aynı örneği tamamlıyor. Çizimde M, AB'nin; M*, A*B*'nin tam ortasındadır. Böylece genel kanıtın sayısal karşılığı görülür.

E18 Paralel doğrular: eğimi bileşenlerle yaz

Slayt 15 · Kaynak kare 28:20 · Derste kurulan genel gösterim

Hocanın anlattığı

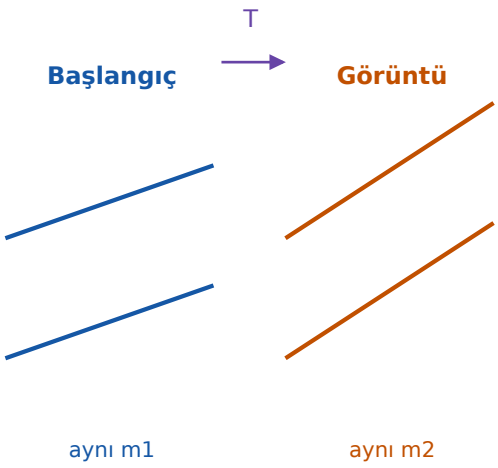
Hoca AB ve EF paralelliğinden başlayıp AB'nin eğimini m1=(y2−y1)/(x2−x1) yazıyor. A ve B'yi genel T ile dönüştürüyor.

Soru AB'nin başlangıç ve dönüşmüş yön farkları nelerdir?

Verilenler ve matris

A=(x1,y1); B=(x2,y2)
E=(x3,y3); F=(x4,y4)
Δx=x2−x1; Δy=y2−y1
AB ∥ EF; aynı T uygulanır.

```
m1 = Δy/Δx
T = [a b]
    [c d]
```



Şematik; sayısal doğru eklenmedi

Çözüm adımları

1. Başlangıç yönünü yaz

```
B−A = (Δx,Δy)
```

2. Dönüşmüş yönü çıkar

```
Δx* = aΔx+cΔy
Δy* = bΔx+dΔy
```

3. Yeni eğimi kur

```
m2 = Δy*/Δx*
   = (bΔx+dΔy)/(aΔx+cΔy)
```

Sonuç

m2=(bΔx+dΔy)/(aΔx+cΔy)

Kontrol Koordinatları çıkarınca sabit nokta konumları değil, yalnız yön farkları kalır.

Bu örneğin sembolleri

Δ: delta: iki değer arasındaki fark
m1: ilk eğim
m2: yeni eğim

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Eğim düşey değişimin yatay değişime oranıdır. İki farklı paralel doğru aynı yönü paylaşır. Aynı matrise girdiklerinde yön farkları yine aynı oranla dönüşür. Önce farkları yazmak uzun koordinat ifadelerini sadeleştirir.

Kaynak notu Δx=0 ise başlangıç doğrusu düşeydir; m1 bölümü kullanılamaz. Yön vektörüyle hesap yapılabilir.

E19 Paralellik bağıntısını adım adım sadeleştir

Slayt 16 · Kaynak kare 30:00 · Derste türetilen paralellik sonucu

Hocanın anlattığı

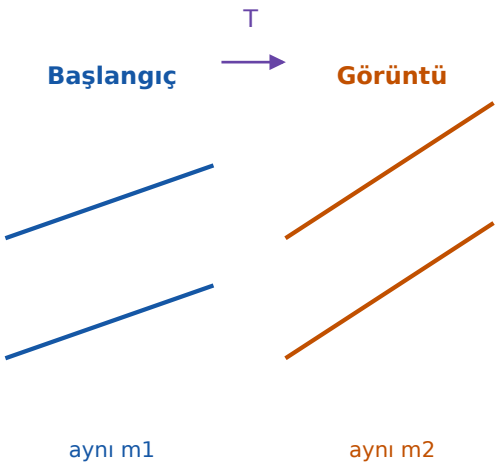
Hoca yeni eğmin pay ve paydasını x2−x1'e bölüyor; m2=(b+d·m1)/(a+c·m1) sonucuna ulaşıyor. Aynı ilk eğime sahip doğrular aynı yeni eğimi alıyor.

Soru m2 bağıntısı m1 cinsinden nasıl yazılır?

Verilenler ve matris

m1=Δy/Δx
m2=(bΔx+dΔy)/(aΔx+cΔy)
Aynı T bütün noktalara uygulanır.

```
T = [a b]
    [c d]
```



Şematik; sayısal doğru eklenmedi

Çözüm adımları

1. Pay ve paydayı Δx'e böl

```
m2=(b+d·Δy/Δx)
   /(a+c·Δy/Δx)
```

2. m1'i yerine koy

```
m2=(b+d·m1)/(a+c·m1)
```

3. Paralel iki doğruyu karşılaştır

```
m1 aynı; T aynı.
Yeni yön aynı → paralellik korunur.
```

Sonuç

m2=(b+d·m1)/(a+c·m1)

Kontrol E13'te m1=1 ve T=[[1,2],[3,1]]: m2=(2+1)/(1+3)=3/4.

Bu örneğin sembolleri

a+c·m1: yeni yatay yön bileşeni
∥: paraleldir
m1: başlangıç eğimi

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu ifade noktanın nerede olduğuna değil, başlangıç eğimine ve matrise bağlıdır. Böylece aynı eğimli doğruların görüntüleri aynı yöndedir. Sınır koşullarını kontrol etmek, formülü düşey veya çöken doğruya yanlış uygulamayı önler.

Kaynak notu Payda 0, pay ≠0 ise görüntü düşeydir. İki yön bileşeni de 0 ise parça noktaya çöker. Ayrı paralel doğruların ayrı kalması tersinir dönüşümde garantidir; bu sınırlar öğretici ektir.

E20 AB doğru parçasını dönüştür

Slayt 17 · Kaynak kare 33:00 · Ders sonunda tanıtılan örnek; çözüm öğretici tamamlama

Hocanın anlattığı

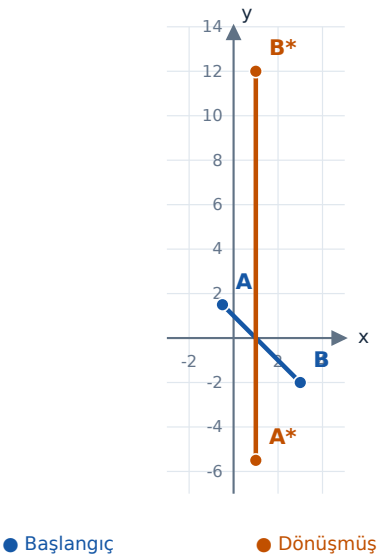
Hoca AB ve EF doğrularının kesiştiğini ve kesişimin (4/5,1/5) olduğunu belirtiyor. Ayrıntılı çözümü ders arasından sonraya bırakıyor.

Soru A(−1/2,3/2) ve B(3,−2) hangi noktalara gider?

Verilenler ve matris

A = (−1/2, 3/2)
B = (3, −2)
Başlangıç doğrusu: x+y=1

```
T = [1   2]
    [1  −3]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Çözüm adımları

1. Kuralı çıkar

```
x* = x+y
y* = 2x−3y
```

2. A noktasını hesapla

```
xA* = −1/2+3/2 = 1
yA* = 2(−1/2)−3(3/2)
    = −1−9/2 = −11/2
```

3. B noktasını hesapla

```
xB* = 3−2 = 1
yB* = 2·3−3(−2) = 12
```

Sonuç

A*=(1,−11/2) B*=(1,12)

Kontrol A ve B için x+y=1. İki sonuçta da x*=1; çizimde A*B* düşey.

Bu örneğin sembolleri

x*: yeni x koordinatı
T: sağdan çarpılan dönüşüm matrisi

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bir doğruyu dönüştürmek için üzerindeki iki farklı noktayı dönüştürüp birleştiriyoruz. Bu doğru üzerinde x+y hep 1 olduğu için yeni x değeri de hep 1: yeni doğru düşeydir.

Kaynak notu Bu çarpımlar bu kayıtta adım adım çözülmüyor. Slayttaki örneğin çözümü burada tamamlandı; hocanın ayrıntılı anlatımı ikinci dersin E01–E03 bölümlerinde.

E21 EF doğru parçasını dönüştür

Slayt 17 · Kaynak kare 33:00 · Ders sonunda tanıtılan örnek; çözüm öğretici tamamlama

Hocanın anlattığı

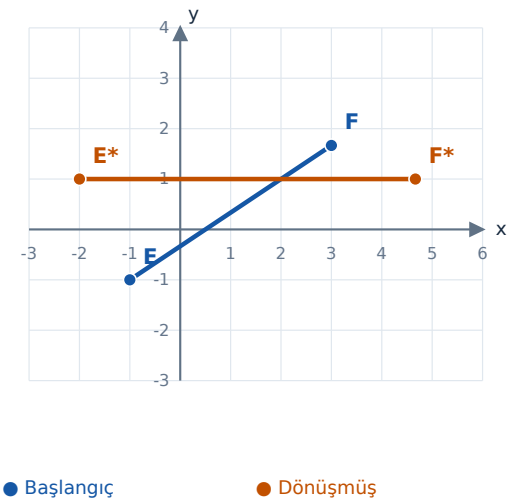
Hoca AB ve EF doğrularının kesiştiğini ve kesişimin (4/5,1/5) olduğunu belirtiyor. Ayrıntılı çözümü ders arasından sonraya bırakıyor.

Soru E(−1,−1) ve F(3,5/3) noktalarını dönüştür.

Verilenler ve matris

E = (−1, −1)
F = (3, 5/3)
Başlangıç: 2x−3y=1

```
T = [1   2]
    [1 −3]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Bu örneğin sembolleri

5/3: beş bölü üç
y*: yeni y koordinatı

Çözüm adımları

1. Aynı kuralı kullan

x* = x+y
y* = 2x−3y

2. E noktasını hesapla

xE* = −1−1 = −2
yE* = −2+3 = 1

3. F noktasını hesapla

xF* = 3+5/3 = 14/3
yF* = 6−5 = 1

Sonuç

E*=(−2,1) F*=(14/3,1)

Kontrol E ve F için 2x−3y=1. İki sonuçta da y*=1.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Matrisin ikinci sütunu 2x−3y ifadesini hesaplar. Bu doğru üzerinde ifade daima 1’dir. Dolayısıyla dönüşmüş doğru y*=1, yani yataydır.

Kaynak notu Bu çarpımlar bu kayıtta adım adım çözülmüyor. Slayttaki örneğin çözümü burada tamamlandı; hocanın ayrıntılı anlatımı ikinci dersin E01–E03 bölümlerinde.

E22 Kesişim noktası neden aynı sonucu veriyor

Slayt 17 · Kaynak kare 33:00 · Ders sonunda tanıtılan örnek; çözüm öğretici tamamlama

Hocanın anlattığı

Hoca AB ve EF doğrularının kesiştiğini ve kesişimin (4/5,1/5) olduğunu belirtiyor. Ayrıntılı çözümü ders arasından sonraya bırakıyor.

Soru İki doğrunun kesişimini bul ve T ile dönüştür.

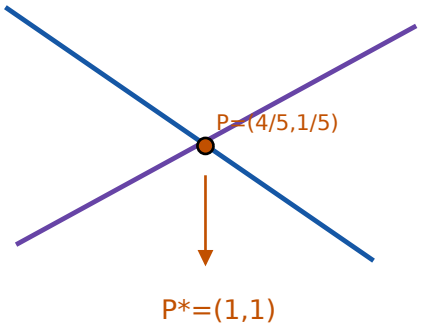
Verilenler ve matris

x+y = 1
2x−3y = 1
Önceki sonuçlar:
A*B*: x*=1; E*F*: y*=1

```
T = [1   2]
    [1 −3]
```

Önce eski kesişim P

x+y=1 ve 2x−3y=1



Şematik ilişki; koordinat grafiği değil

Çözüm adımları

1. Önce eski kesişimi bul

```
y = 1−x
2x−3(1−x) = 1
5x = 4 → x=4/5
y = 1/5
```

2. Kesişimi dönüştür

```
x* = 4/5+1/5 = 1
y* = 8/5−3/5 = 1
```

3. Diğer yoldan kontrol et

```
x*=1 ile y*=1
kesişirse yine (1,1) bulunur.
```

Sonuç

(4/5,1/5) → (1,1)

Kontrol Eski kesişim iki eski denklemi de sağlar. Yeni nokta iki yeni doğruyu da sağlar.

Bu örneğin sembolleri

P: eski kesişim noktası
P*: yeni kesişim noktası

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

İlk iki örneğin mantıksal devamı budur. Önce kesişim noktasını dönüştürmek veya önce iki doğruyu dönüştürüp yeni kesişimi bulmak bu örnekte aynı sonucu verir. Eski noktayı iki eski denklemde, yeni noktayı iki yeni denklemde yerine koyarak kontrol edebilirsin.

Kaynak notu Bu çarpımlar bu kayıtta adım adım çözülmüyor. Slayttaki örneğin çözümü burada tamamlandı; hocanın ayrıntılı anlatımı ikinci dersin E01–E03 bölümlerinde.

Cevaplı alıştırmalar 1

Hocanın kullandığı sayılarla tekrar yap. Her sorunun çözümü hemen sağında.

1. Soru	**Çözüm**
Hocanın (3,2) noktası sütunla nasıl yazılır?	[3;2], iki satır ve bir sütundur. Noktanın konumu değişmez.

2. Soru	**Çözüm**
[x y] için T=[[a,b],[c,d]]. Yeni x nedir?	İlk sütunu kullan: x*=ax+cy. Yeni y=bx+dy.

3. Soru	**Çözüm**
(1,1), T=[[2,0],[0,1]] ile nereye gider?	x*=2·1=2; y*=1. Sonuç (2,1).

4. Soru	**Çözüm**
(1,1), T=[[2,0],[0,3]] ile nereye gider?	x*=2; y*=3. Sonuç (2,3).

5. Soru	**Çözüm**
Hocanın (5,1) noktası y eksenine göre nasıl yansır?	Yalnız x işareti değişir: (−5,1). II. bölgededir.

6. Soru	**Çözüm**
(1,1) orijine göre nasıl yansır?	İki işaret de değişir: (−1,−1). III. bölgededir.

Cevaplı alıştırmalar 2

Hocanın kullandığı sayılarla tekrar yap. Her sorunun çözümü hemen sağında.

7. Soru
x eksenine yansıma ile y eksenine yansımanın farkı?

Çözüm
x eksenine göre (x,−y); y eksenine göre (−x,y).

8. Soru
Genel 2×2 T ile [0 0] çarpımı nedir?

Çözüm
[0 0]. Her bileşen sıfırın katlarının toplamıdır.

9. Soru
A=(0,1), T=[[1,2],[3,1]] ise A* nedir?

Çözüm
x*=0+3=3; y*=0+1=1. A*=(3,1).

10. Soru
Aynı T ile B=(2,3) nereye gider?

Çözüm
x*=2+9=11; y*=4+3=7. B*=(11,7).

11. Soru
A=(0,1), B=(2,3) orta noktası ve görüntüsü?

Çözüm
M=(1,2). MT=(1+6,2+2)=(7,4); yeni uçların ortası da aynı.

12. Soru
Aynı T ve m1=1 için yeni eğim nedir?

Çözüm
a=1,b=2,c=3,d=1. m2=(2+1)/(1+3)=3/4.

Kısa başvuru ve ikinci derse geçiş

İşlem	Koordinat kuralı	Ne korunur?
Birim matris	(x,y) → (x,y)	Bütün konumlar
x yönünde ölçek	(x,y) → (ax,y)	y koordinatı
İki yönde ölçek	(x,y) → (ax,dy)	Orijin
y eksenine yansıma	(x,y) → (−x,y)	y ve eksene uzaklık
x eksenine yansıma	(x,y) → (x,−y)	x ve eksene uzaklık
Orijine yansıma	(x,y) → (−x,−y)	Orijine uzaklık
y değişen shearing	(x,y) → (x,bx+y)	x koordinatı
x değişen shearing	(x,y) → (x+cy,y)	y koordinatı
Orta nokta	((A+B)/2)T=(AT+BT)/2	Parçadaki yarı konum
Yeni eğim	m2=(b+d·m1)/(a+c·m1)	Paralel yön ilişkisi

İki farklı örneğin matrisini karıştırma
Doğru ve orta nokta örneğinde T=[[1,2],[3,1]]. Ders sonunda tanıtılan kesişim örneğinde ise T=[[1,2],[1,−3]]. Eksi işareti ve alt satır farklıdır.

Bu kaydın kapsamı
Slayt 1 bölümün ilerideki konularını da listeler. Döndürme, homojen koordinatlar ve diğer bütün başlıklar bu videoda işlenmiş sayılmaz. Slayt 17’deki kesişim örneği yalnızca tanıtılır; E20–E22’deki çözüm ek tamamlamadır. Hocanın ayrıntılı anlatımı ikinci dersin E01–E03 bölümlerindedir.

Ders kaynağı
Sunumda D. F. Rogers ve J. A. Adams’ın Mathematical Elements for Computer Graphics eseri belirtiliyor. Hoca 2B ve 3B dönüşümler, düzlemsel/uzaysal eğriler ve yüzeyleri kitabın ana alanları olarak tanıtıyor. Notlar, kullanıcının sağladığı bu ders kaydından hazırlanmıştır.

Bilgisayar Grafik
Örneklerin yanında çözümler

BZ303 · 1. hafta 2. ders · Gözden geçirilmiş sürüm 2

Bu dosyada ne yapacaksın
Dersteki noktaları ve matrisleri değiştirmeden işlemleri uygulayacaksın. Her örnekte hocanın kısa özeti, verilenler, çizim, çözüm, sonuç ve açıklama aynı sayfada. Ek alıştırmaların cevapları da soruların yanında.

Okuma sırası

1. Sembolleri tanı
Sonraki sayfa: matris, yıldız, θ, determinant ve H.

2. Doğruları ve üçgenleri dönüştür
E01–E10: kesişim, döndürme, yansıma ve ölçekleme.

3. Genel mantığı kur
E11–E12: birim karenin dönüşümü ve alan hesabı.

4. Öteleme ve homojen gösterime geç
E13–E17: neden 1 ekliyoruz, nasıl normalleştiriyoruz.

5. Kapsamı ayırt et
E18–E19: ekranda görünen fakat burada çözülmeyen içerik.

6. Soruyla birlikte cevabı kontrol et
Son sayfalar: 12 cevaplı alıştırma ve kısa başvuru.

Renklerin anlamı
Mavi: verilenler ve başlangıç şekli.
Turuncu: dönüşmüş şekil ve sonuç.
Mor: sembol ve mantık açıklaması.
Yeşil: doğrulama. Etiketler siyah beyaz baskıda da anlamı korur.

Kaynak: BZ303_1.hafta_2.ders.mp4 · 35:02.
Hocanın anlattığı bölümler kısa özettir; doğrudan alıntı değildir. Öğretici tamamlamalar ve kaynak düzeltmeleri işaretlidir.
Kare zamanı kaynak görüntüsüne aittir; anlatım aralığının başlangıcı olmak zorunda değildir.

Semboller ve işlemin temeli

Sembole takıldığında bu sayfaya dön; her örnekte ilgili semboller ayrıca açıklanıyor.

(x,y) Noktanın yatay ve düşey konumu. Örneğin (3,−1): sağa 3, aşağı 1.

[x y] Aynı noktanın satır vektörü yazımı. Bu derste matris sağdan çarpılır.

A* veya x* “A yıldız” veya “x yıldız”: dönüşümden sonraki nokta ya da bileşen; üs değildir.

T, R, S Dönüşüm, döndürme ve ölçekleme matrisleri için kullanılan adlar.

a,b,c,d 2×2 dönüşüm matrisinin dört katsayısı: x*=ax+cy, y*=bx+dy.

θ, sinθ, cosθ Teta açı adıdır. Sinüs düşey, kosinüs yatay birim yön bileşenini verir.

√2/2 Karekök iki bölü iki; 45° için sinüs ve kosinüs değeri, yaklaşık 0,707.

det(T) Determinant: [[a,b],[c,d]] için ad−bc. Alan ve çökme hakkında bilgi verir.

|u| Mutlak değer; işaret taşımayan büyüklük. Örneğin |−5|=5.

m,n Ötelemede x ve y’ye eklenen sabitler. Paralel doğrular slaydında m_1,m_2 eğimdir.

[X Y H] Homojen gösterim. H≠0 ise (X/H,Y/H) düzlem noktasını verir.

Δ, ≠, → Delta farktır; ≠ eşit değildir; → dönüşümü veya işlem sonucunu gösterir.

Satır ile sütun nasıl çarpılır
Bu derste [x y] solda, T sağdadır. T=[[a,b],[c,d]] için ilk sütunla çarpım yeni x’i verir: x*=x·a+y·c. İkinci sütun yeni y’yi verir: y*=x·b+y·d. Bir nokta bir satırdır; üç köşe yazarsan nokta matrisi 3×2 olur. (3×2)(2×2) sonucu yine 3×2’dir.

E01 AB doğru parçasını dönüştür

Slayt 17 · Kaynak kare 03:20 · Derste çözülen örnek

Hocanın anlattığı

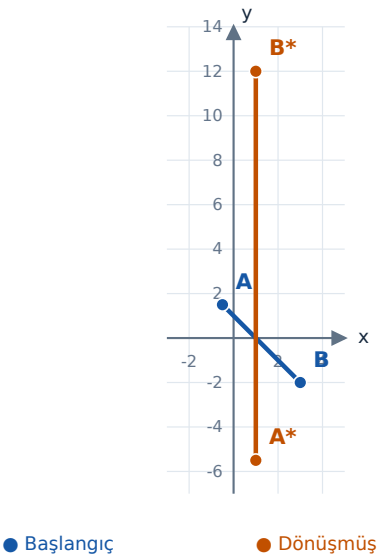
Hoca, A ve B noktalarını aynı dönüşüm matrisiyle çarpıyor. Yeni iki noktanın da x koordinatı 1 oluyor.

Soru A(−1/2,3/2) ve B(3,−2) hangi noktalara gider?

Verilenler ve matris

A = (−1/2, 3/2)
B = (3, −2)
Başlangıç doğrusu: x+y=1

```
T = [1  2]
    [1 −3]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Çözüm adımları

1. Kuralı çıkar

```
x* = x+y
y* = 2x−3y
```

2. A noktasını hesapla

```
xA* = −1/2+3/2 = 1
yA* = 2(−1/2)−3(3/2)
    = −1−9/2 = −11/2
```

3. B noktasını hesapla

```
xB* = 3−2 = 1
yB* = 2·3−3(−2) = 12
```

Sonuç

A*=(1,−11/2) B*=(1,12)

Kontrol A ve B için x+y=1. İki sonuçta da x*=1; çizimde A*B* düşey.

Bu örneğin sembolleri

x*: yeni x koordinatı
T: sağdan çarpılan dönüşüm matrisi

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bir doğruyu dönüştürmek için üzerindeki iki farklı noktayı dönüştürüp birleştiriyoruz. Bu doğru üzerinde x+y hep 1 olduğu için yeni x değeri de hep 1: yeni doğru düşeydir.

E02 EF doğru parçasını dönüştür

Slayt 17 · Kaynak kare 03:20 · Derste çözülen örnek

Hocanın anlattığı

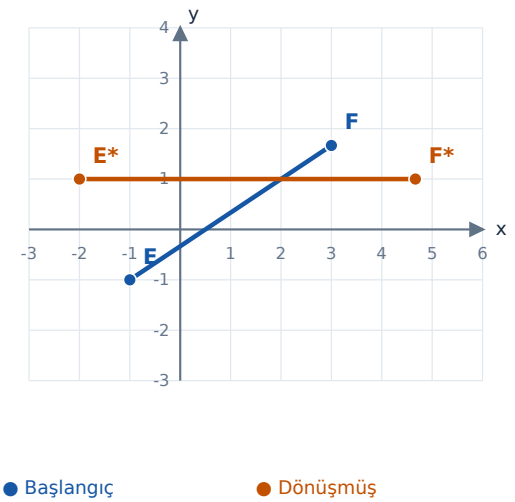
Hoca aynı matrisi EF doğru parçasına uyguluyor; bu kez iki yeni noktanın y koordinatı 1 çıkıyor.

Soru E(−1,−1) ve F(3,5/3) noktalarını dönüştür.

Verilenler ve matris

E = (−1, −1)
F = (3, 5/3)
Başlangıç: 2x−3y=1

```
T = [1  2]
    [1 −3]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Bu örneğin sembolleri

5/3: beş bölü üç
y*: yeni y koordinatı

Çözüm adımları

1. Aynı kuralı kullan

x* = x+y
y* = 2x−3y

2. E noktasını hesapla

xE* = −1−1 = −2
yE* = −2+3 = 1

3. F noktasını hesapla

xF* = 3+5/3 = 14/3
yF* = 6−5 = 1

Sonuç

E*=(−2,1) F*=(14/3,1)

Kontrol E ve F için 2x−3y=1. İki sonuçta da y*=1.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Matrisin ikinci sütunu 2x−3y ifadesini hesaplar. Bu doğru üzerinde ifade daima 1’dir. Dolayısıyla dönüşmüş doğru y*=1, yani yataydır.

E03 Kesişim noktası neden aynı sonucu veriyor

Slayt 17 · Kaynak kare 03:20 · Dersteki sonuç; ara çözüm açıldı

Hocanın anlattığı

Hoca iki yolun aynı sonuca ulaştığını vurguluyor: kesişimi dönüştürmek veya doğruları dönüştürüp kesişimi bulmak.

Soru İki doğrunun kesişimini bul ve T ile dönüştür.

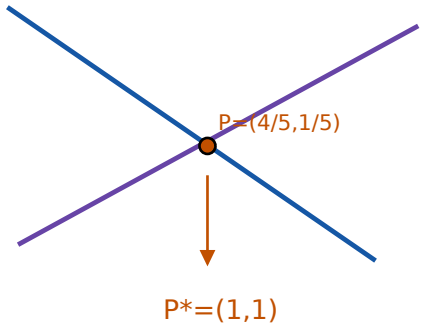
Verilenler ve matris

x+y = 1
2x−3y = 1
Önceki sonuçlar:
A*B*: x*=1; E*F*: y*=1

```
T = [1   2]
    [1 −3]
```

Önce eski kesişim P

x+y=1 ve 2x−3y=1



Şematik ilişki; koordinat grafiği değil

Çözüm adımları

1. Önce eski kesişimi bul

```
y = 1−x
2x−3(1−x) = 1
5x = 4 → x=4/5
y = 1/5
```

2. Kesişimi dönüştür

```
x* = 4/5+1/5 = 1
y* = 8/5−3/5 = 1
```

3. Diğer yoldan kontrol et

```
x*=1 ile y*=1
kesişirse yine (1,1) bulunur.
```

Sonuç

(4/5,1/5) → (1,1)

Kontrol Eski kesişim iki eski denklemi de sağlar. Yeni nokta iki yeni doğruyu da sağlar.

Bu örneğin sembolleri

∩: kesişim
≠: eşit değildir

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

İlk iki örneğin mantıksal devamı budur. Önce noktayı veya önce doğruları dönüştürmek bu örnekte aynı kesişimi verir. Ek açıklama: det(T)=−5≠0, dolayısıyla dönüşüm tersinirdir; yani bir ters matrisle geri alınabilir.

E04 ABC üçgenini 90 derece döndür

Slayt 18 · Kaynak kare 07:30 · Derste çözülen örnek

Hocanın anlattığı

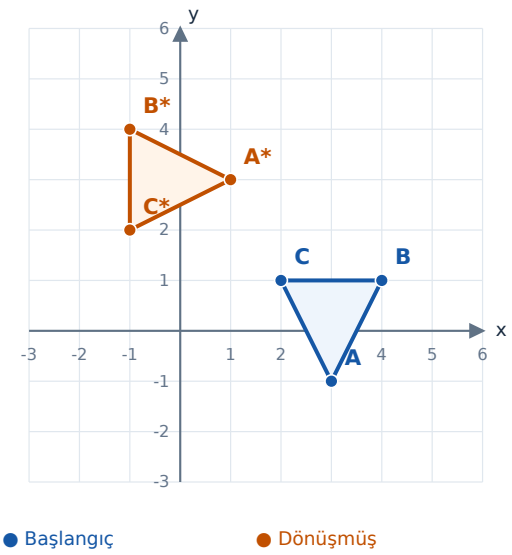
Hoca üçgeni orijin etrafında, saatin tersi yönünde 90° döndürüyor. Her köşe aynı matrisle çarpılıyor.

Soru A(3,−1), B(4,1), C(2,1) döndürülünce ne olur?

Verilenler ve matris

A = (3, −1)
B = (4, 1)
C = (2, 1)
Merkez: O=(0,0)

```
R = [ 0 1]
    [−1 0]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Çözüm adımları

1. Kuralı bul

```
x* = −y;  y* = x
```

2. A noktasını çarp

```
xA*=3·0+(−1)(−1)=1
yA*=3·1+(−1)·0=3
```

3. B ve C'yi aynı yolla bul

```
xB*=4·0+1(−1)=−1
yB*=4·1+1·0=4
xC*=2·0+1(−1)=−1
yC*=2·1+1·0=2
```

Sonuç

A*=(1,3) B*=(−1,4) C*=(−1,2)

Kontrol BC=2 ve B*C*=2. A için $3^2+(-1)^2=1^2+3^2=10$; uzaklık korunur.

Bu örneğin sembolleri

90°: doksan derece
O: orijin; x=0 ve y=0

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

x ve y yalnızca yer değiştirmez; yeni x, eski y'nin negatifidir. A'nın y'si −1 olduğu için yeni x +1 olur. Dönüşün merkezi şeklin merkezi değil, orijindir.

E05 Birim kareyi θ açısı kadar döndür

Slayt 19 · Kaynak kare 07:57 · Dersteki genel formül; 45° hesabı tamamlandı

Hocanın anlattığı

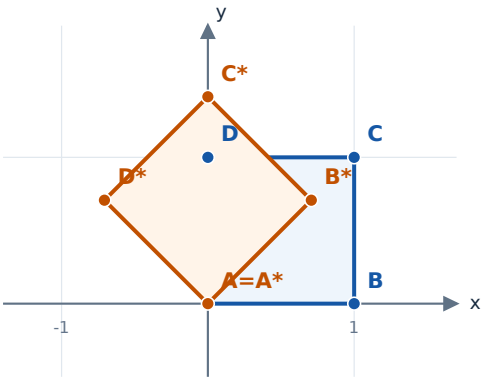
Hoca birim karenin θ açısı kadar döndürülmesini gösteriyor ve 45° durumundan söz ediyor. Kullanılan genel matris cosθ ve sinθ içeriyor.

Soru Birim karenin köşelerini θ ile ifade et; sonra θ=45° al.

Verilenler ve matris

A=(0,0), B=(1,0)
C=(1,1), D=(0,1)
cos45°=sin45°=√2/2

```
R(θ)=[ cosθ sinθ]
     [−sinθ cosθ]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Bu örneğin sembolleri

θ: teta; açı
√2/2: karekök iki bölü iki ≈0,707

Çözüm adımları

1. Genel iki koordinat

```
x*=x cosθ−y sinθ
y*=x sinθ+y cosθ
```

2. Dört köşeye uygula

```
A*=(0,0)
B*=(cosθ,sinθ)
C*=(cosθ−sinθ,sinθ+cosθ)
D*=(−sinθ,cosθ)
```

3. 45° değerlerini yerine koy

```
B*=(√2/2,√2/2)
C*=(0,√2)
D*=(−√2/2,√2/2)
```

Sonuç

45° için kare döner; kenarı yine 1’dir.

Kontrol θ=90° koyunca önceki R matrisi elde edilir.
|OB*|²=1/2+1/2=1.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

θ “teta” diye okunur; dönüş açısıdır. Birim uzunlukta ve θ açısındaki yönün yatay bileşeni cosθ, düşey bileşeni sinθ’dir. Örneğin B=(1,0), bu iki bileşene gider. 45° sayısal ara adımları notlarda tamamlandı.

E06 DEF üçgenini y=x doğrusuna yansıt

Slayt 21 · Kaynak kare 09:30 · Derste çözülen örnek

Hocanın anlattığı

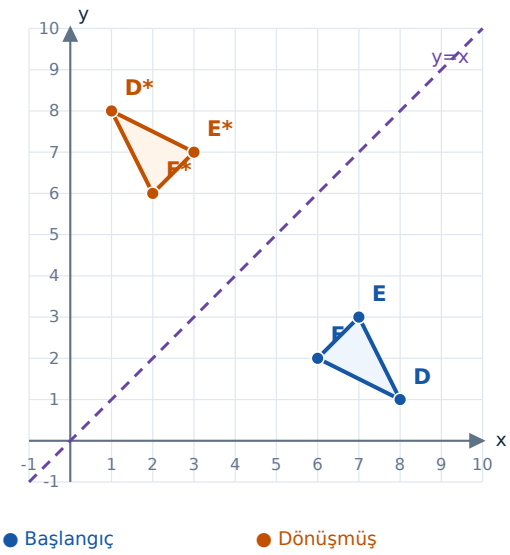
Hoca y=x doğrusuna göre simetri alırken x ile y'nin yer değiştirdiğini gösteriyor.

Soru D(8,1), E(7,3), F(6,2) için y=x simetrisini bul.

Verilenler ve matris

D = (8,1)
E = (7,3)
F = (6,2)
Ayna doğrusu: y=x

```
T = [0 1]
    [1 0]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Bu örneğin sembolleri

y=x: iki koordinatı eşit noktalar doğrusu
D*: D'nin dönüşmüş konumu

Çözüm adımları

1. D'nin iki bileşenini hesapla

```
xD*=8·0+1·1=1
yD*=8·1+1·0=8
```

2. Aynı kuralı E ve F'ye uygula

```
xE*=7·0+3·1=3
yE*=7·1+3·0=7
xF*=6·0+2·1=2
yF*=6·1+2·0=6
```

3. Kısa kuralı söyle

```
(x,y) → (y,x)
```

Sonuç

D*=(1,8) E*=(3,7) F*=(2,6)

Kontrol DD*'nın orta noktası aynada; y=x üzerindeki bir nokta yerinde kalır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Kesikli y=x çizgisi aynadır. D ve D* aynanın iki yanındadır. İki noktanın orta noktası (4,5;4,5) olur ve y=x üzerindedir. Böylece görseldeki simetri hesapla da görülür.

E07 Aynı üçgeni x eksenine yansıt

Slayt 21 · Kaynak kare 09:30 · Derste çözülen örnek

Hocanın anlattığı

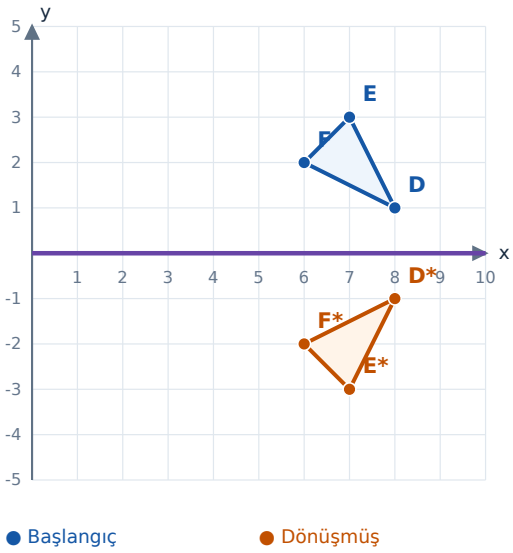
Hoca başlangıçtaki DEF üçgenine dönüyor. x değerleri korunurken y değerlerinin işareti değişiyor.

Soru Başlangıçtaki DEF üçgeninin x ekseni simetrisini bul.

Verilenler ve matris

D = (8,1)
E = (7,3)
F = (6,2)
Önceki yansımanın sonucunu kullanma.

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$



Bu örneğin sembolleri

−y: y'nin ters işaretlisi
x ekseni: y=0 doğrusu

Çözüm adımları

1. D noktasını hesapla

$x_{D^*} = 8 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 8$
$y_{D^*} = 8 \cdot 0 + 1 \cdot (-1) = -1$

2. Diğer köşeleri hesapla

$x_{E^*} = 7 \cdot 1 + 3 \cdot 0 = 7$
$y_{E^*} = 7 \cdot 0 + 3 \cdot (-1) = -3$
$x_{F^*} = 6 \cdot 1 + 2 \cdot 0 = 6$
$y_{F^*} = 6 \cdot 0 + 2 \cdot (-1) = -2$

3. Kısa kuralı söyle

$(x,y) \rightarrow (x,-y)$

Sonuç

D*=(8,−1) E*=(7,−3) F*=(6,−2)

Kontrol E ile E*'nın x değeri 7; eksene uzaklıkları ikisinde de 3.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

x eksenine göre simetride x'in işareti değişmez. E eksenin 3 birim üstündeyken E* 3 birim altındadır. Bu işlem E06'nın devam çarpımı değil, başlangıç şekline ayrı bir uygulamadır.

E08 y ekseni ve orijin için simetri kuralları

Slayt 20 · Kaynak kare 08:20 · Hocanın sözlü kuralı; sayısal uygulama tamamlandı

Hocanın anlattığı

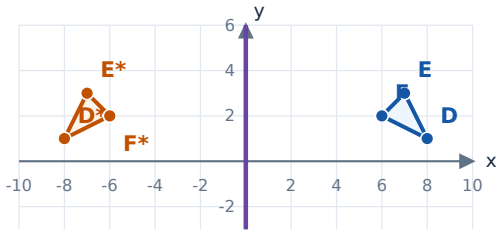
Hoca y ekseni için x işaretinin, orijin için iki işaretin birlikte değişeceğini anlatıyor. Aynı DEF noktalarıyla sonuçları burada tamamlıyoruz.

Soru Aynı DEF için iki ayrı simetri kuralını karşılaştır.

Verilenler ve matris

D=(8,1), E=(7,3), F=(6,2)
Her iki işlem de başlangıç üçgenine ayrı ayrı uygulanır.

```
Ty=[−1 0]   To=[−1  0]
   [ 0 1]      [ 0 −1]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Bu örneğin sembolleri

Ty: y ekseni için seçtiğimiz matris adı
To: orijin simetrisi için matris adı

Çözüm adımları

1. y ekseni kuralı

```
(x,y)→(−x,y)
D*=(−8,1)
E*=(−7,3), F*=(−6,2)
```

2. Orijine göre merkezî simetri

```
(x,y)→(−x,−y)
D*=(−8,−1)
E*=(−7,−3), F*=(−6,−2)
```

3. Bir noktada kontrol et

```
D: [8,1]Ty=[−8,1]
D: [8,1]To=[−8,−1]
```

Sonuç

y ekseni: tek işaret. Orijin: iki işaret.

Kontrol Her iki durumda D'nin orijine uzaklığının karesi $8^2+1^2=65$ olarak kalır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Yönelim, köşeleri sırayla dolaşırken saat yönünde mi ters yönde mi gittiğindir. Bir doğruya yansıma bu sırayı ters çevirir. Orijine göre merkezî simetri, 180° döndürmeye eşittir ve yönelimi korur. Şekilde y ekseni çizildi; orijin sonuçları sağdadır.

E09 ABC üçgenini iki yönde iki kat ölçekle

Slayt 23 · Kaynak kare 15:00 · Derste çözülen örnek

Hocanın anlattığı

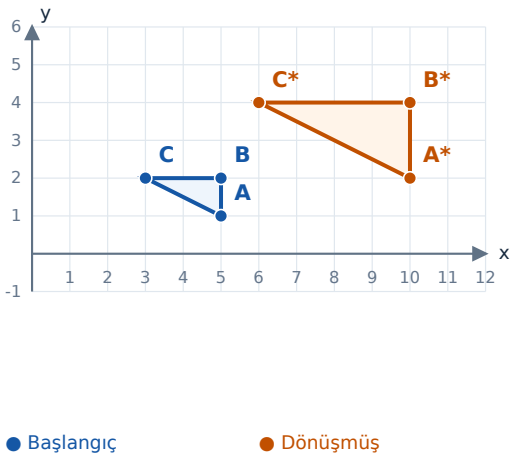
Hoca a=d olduğunda düzgün ölçekleme yapıldığını anlatıyor. Bu örnekte hem x hem y iki katına çıkıyor; merkez orijin.

Soru A(5,1), B(5,2), C(3,2) için 2 kat ölçeklemeyi bul.

Verilenler ve matris

A=(5,1), B=(5,2), C=(3,2)
Bu ABC, döndürme bölümündeki
ABC ile aynı koordinatlara sahip değil.

```
S = [2 0]
    [0 2]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Çözüm adımları

1. Kuralı yaz

x*=2x; y*=2y

2. Üç köşeyi hesapla

A*: (2·5,2·1)=(10,2)
B*: (2·5,2·2)=(10,4)
C*: (2·3,2·2)=(6,4)

3. Alanı da kontrol et

A_ilk=(1·2)/2=1
A_son=(2·4)/2=4

Sonuç

A*=(10,2) B*=(10,4) C*=(6,4)

Kontrol Kenarlar 2 kat; alan 2·2=4 kat. Benzerlik ve açılar korunur.

Bu örneğin sembolleri

a=d: iki ölçek katsayısı aynı
birim²: birim kare; alan birimi

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Genel ölçek matrisi [[a,0],[0,d]]'dir. Yalnız x yönünü değiştireceksen d=1, yalnız y için a=1 alırsın. Burada AB 1'den 2'ye, BC 2'den 4'e çıkar. Ölçekleme sabit fark eklemez: A'nın x artışı 5, C'nin x artışı 3'tür.

E10 DEF üçgenini x yönünde üç y yönünde iki kat büyüt

Slayt 23 · Kaynak kare 15:00 · Derste çözülen örnek

Hocanın anlattığı

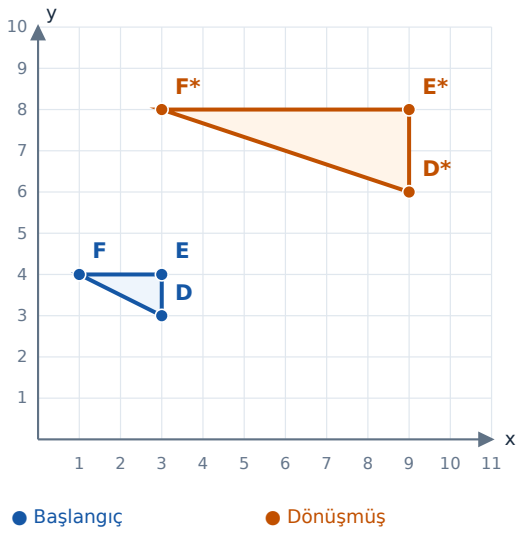
Hoca a ve d farklıysa düzgün olmayan ölçekleme oluştuğunu gösteriyor. Bu örnekte yatay uzunluklar üç, düşey uzunluklar iki katına çıkıyor.

Soru D(3,3), E(3,4), F(1,4) noktalarını ölçekle.

Verilenler ve matris

D=(3,3), E=(3,4), F=(1,4)
Yansıma bölümündeki DEF ile koordinatları karıştırma.

```
S = [3 0]
    [0 2]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Çözüm adımları

1. Kuralı yaz

x*=3x; y*=2y

2. Üç köşeyi hesapla

D*: (3·3,2·3)=(9,6)
E*: (3·3,2·4)=(9,8)
F*: (3·1,2·4)=(3,8)

3. Kenar ve alanı hesapla

DE: 1→2; EF: 2→6
A_ilk=1; A_son=(2·6)/2=6

Sonuç

D*=(9,6) E*=(9,8) F*=(3,8)

Kontrol Alan katsayısı det(S)=3·2=6. Bağımsız üçgen alanı da 6.

Bu örneğin sembolleri

a≠d: iki ölçek katsayısı farklı
DE: D ile E arasındaki kenar

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

x yönündeki katsayı 3 olduğu için yatay kenar 2’den 6’ya çıkar. y yönündeki katsayı 2 olduğu için düşey kenar 1’den 2’ye çıkar. En ve boy oranı değişir; her kenara tek bir büyütme oranı atanmaz.

E11 Birim kare genel matris altında nereye gider

Slayt 24 · Kaynak kare 17:20 · Derste gösterilen genel örnek

Hocanın anlattığı

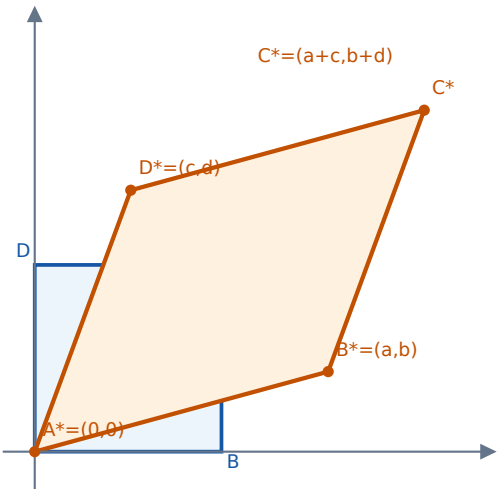
Hoca birim karenin dört köşesini genel a,b,c,d matrisiyle çarpıyor. Yeni iki kenarın (a,b) ve (c,d) olduğunu gösteriyor.

Soru A(0,0), B(1,0), C(1,1), D(0,1) için sonuçları bul.

Verilenler ve matris

Birim karenin kenarı 1’dir.
Alanı 1 birim²’dir.
a,b,c,d bu örnekte semboldür.

```
T = [a b]
    [c d]
```



Şematik çizim · sayısal değer atanmadı

Çözüm adımları

1. A ve B köşelerini bul

```
A*: (0a+0c,0b+0d)=(0,0)
B*: (1a+0c,1b+0d)=(a,b)
```

2. D ve C köşelerini bul

```
D*: (0a+1c,0b+1d)=(c,d)
C*: (1a+1c,1b+1d)
   =(a+c,b+d)
```

3. Genel noktaya bağla

```
[x y]T=x[a b]+y[c d]
```

Sonuç

A*=(0,0), B*=(a,b), C*=(a+c,b+d), D*=(c,d)

Kontrol A* yerinde kalır. C*=B*+D*. det(T)=0 olursa şekil doğruya veya noktaya çökebilir.

Bu örneğin sembolleri

a,b,c,d: dönüşümü belirleyen katsayılar
birim kare: kenarları 1 olan kare

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Matrisin birinci satırı (1,0)’ın, ikinci satırı (0,1)’in gittiği yeri verir. C=(1,1), bu iki temel yönün toplamıdır. Yeni C de yeni iki kenarın toplamıdır. Çizim şematiktir; a,b,c,d’ye sayısal değer verilmedi.

E12 Paralelkenarın alanı neden ad−bc

Slayt 25 · Kaynak kare 18:50 · Dersteki türetme; kaynak yazımı açıklanarak düzeltildi

Hocanın anlattığı

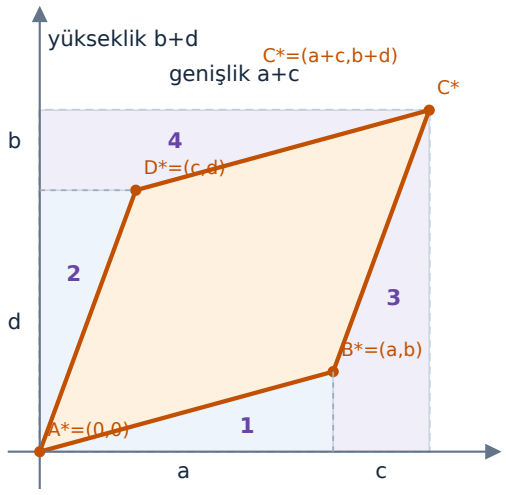
Hoca dıştaki dikdörtgenden iki üçgen ve iki yamuğun alanını çıkarıyor. Sonucun dönüşüm matrisinin determinantı olduğunu belirtiyor.

Soru Birim karenin dönüşümünden oluşan şeklin alanını bul.

Verilenler ve matris

Dış dikdörtgen: (a+c)(b+d)
1 üçgen: ab/2
2 üçgen: cd/2
3 yamuk: c(2b+d)/2
4 yamuk: b(a+2c)/2

$$\det(T) = ad-bc$$



Şematik çizim · sayısal değer atanmadı

Çözüm adımları

1. Dört parçayı çıkar

$$A=(a+c)(b+d)-ab/2-cd/2 \\ -c(2b+d)/2-b(a+2c)/2$$

2. Çarpımları aç

$$(a+c)(b+d)=ab+ad+bc+cd$$
$$c(2b+d)/2=bc+cd/2$$
$$b(a+2c)/2=ab/2+bc$$

3. Benzer terimleri topla

$$A=ab+ad+bc+cd \\ -ab/2-cd/2-bc-cd/2 \\ -ab/2-bc \\ =ad-bc$$

Sonuç

Geometrik alan = |ad−bc|

Kontrol Genel kural: A_son=A_ilk·|det(T)|. İki kat ölçekleme: 1·|4|=4.

Bu örneğin sembolleri

| |: mutlak değer; işaretsiz büyüklük
det: determinant: ad−bc

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Şekildeki pozitif yerleşimde ad−bc alanı verir. Genel durumda alan negatif olamaz: mutlak değer kullanılır. |−5|=5. Hoca bu katsayının, başlangıç alanı bilinen başka şekillerin yeni alanını da verdiğini anlatıyor.

Kaynak notu Slayttaki ikinci üçgen terimi cb/2 görünüyor. Hoca 20:29 civarında cd/2 diyor ve ekrandaki b'ye dikkat çekiyor. Hesapta cd/2 kullanıldı.

E13 Öteleme için neden sonuna 1 ekliyoruz

Slayt 26 · Kaynak kare 26:40 · Hocanın kavramsal açıklaması

Hocanın anlattığı

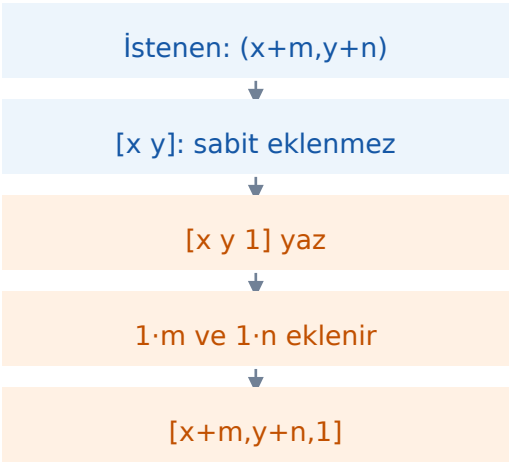
Hoca, 2×2 bir doğrusal matrisle genel öteleme yapılamayacağını anlatıyor; noktaya bir bileşen, matrise bir satır ve sonra bir sütun ekliyor.

Soru Bütün noktaları x yönünde m, y yönünde n kadar kaydır.

Verilenler ve matris

İstenen: x*=x+m, y*=y+n
2×2 çarpım: ax+cy, bx+dy
Sabit terimler için [x y 1] kullan.

```
T=[1 0 0]
  [0 1 0]
  [m n 1]
```



Çözüm adımları

1. 2×2 biçimin sınırını gör

```
[0 0]T=[0 0]
Oysa ötelemede O→(m,n)
```

2. Önce 3×2 biçimi kur

```
[x y 1][1 0]=[x+m,y+n]
       [0 1]
       [m n]
```

3. 3×3 biçime tamamla

```
[x y 1]T=[x+m,y+n,1]
```

Sonuç

Sonuç: X=x+m, Y=y+n, H=1

Bu örneğin sembolleri

m,n: yatay ve düşey kayma miktarları
H: homojen gösterimin son bileşeni

Kontrol Boyut kontrolü: (1×3)(3×3)=(1×3). Sonuç yine üç bileşenlidir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Eklenen 1, m ve n'yi çarpımın içine sabit miktar olarak taşır. Örneğin 1·m=m. Son sütun [0,0,1] olduğunda son bileşen yine 1 olur. Üç bileşenle yazmak, fiziksel olarak yüksekliğe sahip bir nokta çizdiğimiz anlamına gelmez.

E14 Sözlü örnek (5,5) noktasını (7,7) noktasına ötele

Slayt 26 · Kaynak kare 26:40 · Hocanın sözlü örneği; matris hesabı tamamlandı

Hocanın anlattığı

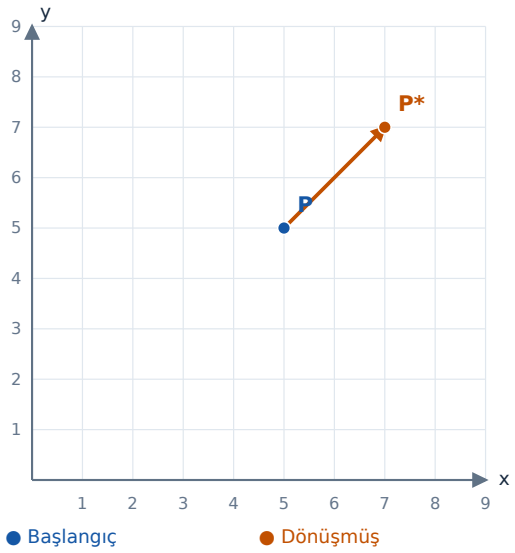
Hoca (5,5)'i (7,7)'ye taşımak istediğini söylüyor: x ve y yönünde ikişer birim kayma gerekiyor.

Soru (5,5) noktasını (7,7)'ye öteleyecek matrisi kur.

Verilenler ve matris

P=(5,5)
Hedef P*=(7,7)
Başlangıç satırı: [5 5 1]

```
T=[1 0 0]
  [0 1 0]
  [2 2 1]
```



Çözüm adımları

1. Farkları bul

m=7−5=2
n=7−5=2

2. Üç sütunla çarp

X=5·1+5·0+1·2=7
Y=5·0+5·1+1·2=7
H=5·0+5·0+1·1=1

3. Noktayı oku

[7 7 1] → (7,7)

Sonuç

(5,5) → (7,7)

Kontrol P*−P=(2,2). Aynı T, orijini (2,2)'ye götürür.

Bu örneğin sembolleri

P*−P: hedef ile başlangıç koordinatları farkı
1×3: bir satır, üç sütun

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bir başlangıç noktasına bakmak tek başına öteleme ile ölçeklemeyi ayırmaz: 1,4 kat ölçekleme de bu noktayı (7,7) yapar. Ama öteleme bütün noktalara aynı (2,2) farkını ekler. Bu karşılaştırma açıklama amaçlı ektir.

E15 Sözlü örnek (5,5) noktasını (8,7) noktasına ötele

Slayt 26 · Kaynak kare 26:40 · Hocanın sözlü örneği; ara çarpımlar açıldı

Hocanın anlattığı

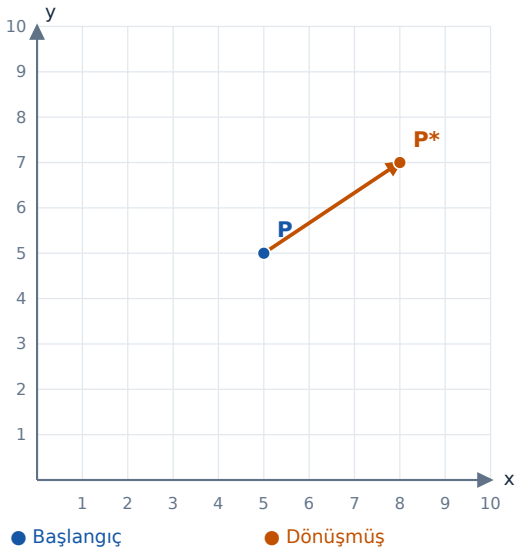
Hoca ikinci hedefi (8,7) olarak değiştiriyor; m=3, n=2 seçildiğinde istenen ötelemenin gerçekleşeceğini açıklıyor.

Soru (5,5) noktasını (8,7)'ye taşı; her bileşeni hesapla.

Verilenler ve matris

P=(5,5)
Hedef P*=(8,7)
m=3, n=2

```
T=[1 0 0]
  [0 1 0]
  [3 2 1]
```



Çözüm adımları

1. Kayma miktarlarını çıkar

m=8−5=3
n=7−5=2

2. Üç yeni bileşeni bul

X=5·1+5·0+1·3=8
Y=5·0+5·1+1·2=7
H=5·0+5·0+1·1=1

3. Sonucu normal koordinatla yaz

[8 7 1] → (8,7)

Sonuç

(5,5) → (8,7)

Kontrol (8−5,7−5)=(3,2). Şekilde ok sağa 3, yukarı 2 ilerliyor.

Bu örneğin sembolleri

X,Y: çarpımın yeni ilk iki bileşeni
H=1: bu örnekte bölme değişiklik yapmaz

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Buradaki 3 ve 2 çarpan değildir; eklenen miktarlardır. Bütün noktaların yatay farkı 3, düşey farkı 2 olur. Satır vektörü kullandığımız için bu miktarlar matrisin en alt satırında bulunur.

E16 Üç farklı üçlü neden aynı noktayı gösteriyor

Slayt 27 · Kaynak kare 30:00 · Derste çözülen homojen koordinat örneği

Hocanın anlattığı

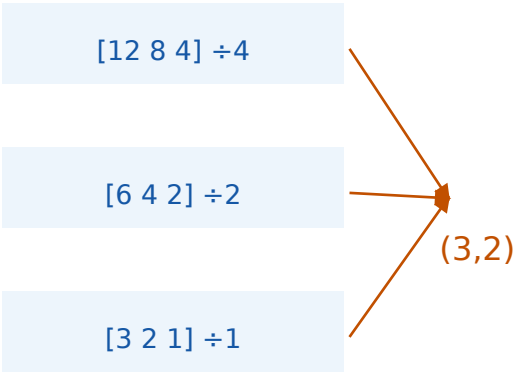
Hoca [12,8,4], [6,4,2] ve [3,2,1] gösterimlerinin aynı (3,2) noktasını verdiğini tekrar ederek açıklıyor.

Soru Her üç homojen gösterimi düzlem koordinatına dönüştür.

Verilenler ve matris

[X Y H] homojen gösterimdir.
H≠0 iken: x*=X/H, y*=Y/H
Son bileşen 1 olacak şekilde böl.

```
[X Y H] → [X/H Y/H 1]
```



Üç ayrı normalleştirme

Her satır aynı noktayı verir

Çözüm adımları

1. Birinci üçlü

```
[12 8 4]
→[12/4 8/4 4/4]
→[3 2 1]
```

2. İkinci üçlü

```
[6 4 2]
→[6/2 4/2 2/2]
→[3 2 1]
```

3. Üçüncü üçlü

```
[3 2 1] zaten H=1
→(3,2)
```

Sonuç

Üçü de aynı düzlem noktası: (3,2)

Kontrol 12/4=6/2=3 ve 8/4=4/2=2. Üç sonuç da birbirine eşit.

Bu örneğin sembolleri

normalleştirme: H'ye bölüp son bileşeni 1 yapmak
≠0: sıfırdan farklı

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Normalleştirme, bütün bileşenleri son bileşen H'ye bölerek H=1 gösterimine geçmektir. Son bileşeni silmek yetmez: [12,8,4] doğrudan (12,8) demek değildir. Ek sınır: H=0 ise sıfıra bölünmez; sonlu nokta elde edilemez.

E17 2×2 dönüşümü homojen 3×3 biçime taşı

Slayt 28 · Kaynak kare 33:00 · Derste gösterilen genel formül

Hocanın anlattığı

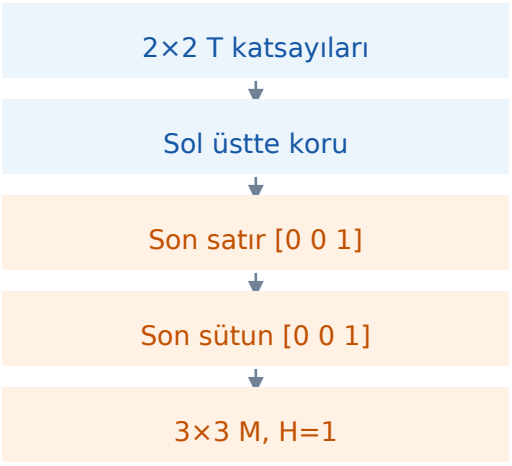
Hoca döndürme, ölçekleme ve simetriyi artık aynı homojen yapı içinde yazabileceğimizi söylüyor. Eski matris sol üstte korunuyor.

Soru T=[[a,b],[c,d]] dönüşümünü homojen biçimde yaz.

Verilenler ve matris

Başlangıç: [x y 1]
Eski katsayılar sol üsttedir.
Öteleme yok: son satır [0 0 1].

```
M=[a b 0]
  [c d 0]
  [0 0 1]
```



Çözüm adımları

1. Birinci sütunu hesapla

`X=x·a+y·c+1·0=ax+cy`

2. İkinci sütunu hesapla

`Y=x·b+y·d+1·0=bx+dy`

3. Üçüncü sütunu hesapla

`H=x·0+y·0+1·1=1`

4. Düzlem koordinatını oku

`x*=ax+cy; y*=bx+dy`

Sonuç

[x y 1]M=[ax+cy,bx+dy,1]

Bu örneğin sembolleri

3×3: üç satır ve üç sütun
sol üst blok: eski 2×2 katsayı bölümü

Kontrol a=0,b=1,c=−1,d=0 seçince 90° döndürme geri gelir: [x y 1]→[−y x 1].

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

3×3 biçim eski işlemi değiştirmez; onu ötelemeyle aynı boyutta yazmamızı sağlar. Son sütun [0,0,1] olduğundan H her noktada 1’dir. Genel durumda bu sütun farklıysa H noktaya bağlı olabilir; her nokta için hesaplanır.

E18 Son ekranda görünen genel homojen matris

Slayt 29 · Kaynak kare 34:30 · Yalnızca ekranda görünüyor; çözüm ek açıklamadır

Hocanın anlattığı

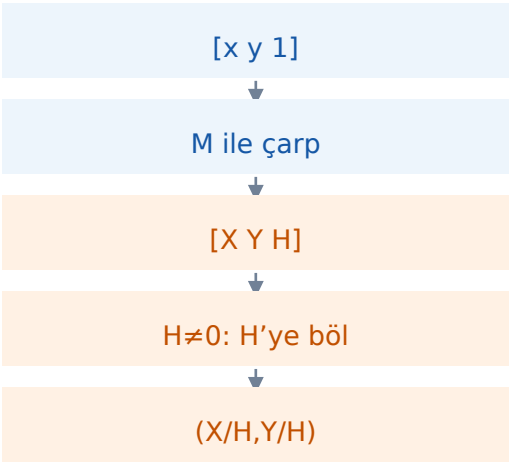
Hoca bu sırada ara verildiğini söylüyor. Slayt 29 ekrana geliyor; genel matrisin ayrıntılı çözümü bu kayıtta anlatılmıyor.

Soru Görünen genel matrisin hangi üç bileşeni ürettiğini oku.

Verilenler ve matris

Bu sayfadaki açılım öğretici ektir.
Kayıtta sayısal p,q örneği yok.
Düzlem sonucu için H≠0 gerekir.

```
M=[a b p]
  [c d q]
  [m n s]
```



Çözüm adımları

1. Üç sütunu ayrı çarp

```
X=ax+cy+m
Y=bx+dy+n
H=px+qy+s
```

2. H≠0 ise normalleştir

```
x*=(ax+cy+m)/(px+qy+s)
y*=(bx+dy+n)/(px+qy+s)
```

3. Slayttaki özel biçimi oku

```
a=d=s=1, b=c=m=n=0
x*=x/(px+qy+1)
y*=y/(px+qy+1)
```

Sonuç

Önce X,Y,H; ardından H'ye bölme.

Bu örneğin sembolleri

p,q,s: son sütundaki katsayılar
payda: kesrin altındaki ifade

Kontrol p=q=0,s=1 koy: payda 1 olur. m=n=0 ise E17'deki sonuç geri gelir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

p ve q sıfır, s=1 ise H=1 olur. Diğer değerlerde payda noktaya bağlı olabilir. Bu nedenle her 3×3 matris yalnızca sabit öteleme veya ölçekleme olarak yorumlanmaz. Bu kayıt, bu konunun ayrıntılı anlatımını içermiyor.

E19 Kısa geçişte görünen paralel doğrular slaytı

Slayt 16 · Kaynak kare 03:12 · Kısa görünen önceki slayt; bu kayıtta çözülmüyor

Hocanın anlattığı

Bu kayıt kesişen doğrularla devam ederken slayt 16 kısa süre görünüyor. Paralel doğruların ayrıntılı anlatımı bu kayıtta yapılmıyor.

Soru Slayttaki eğim bağıntısının ne söylediğini kısaca oku.

Verilenler ve matris

m_1: başlangıç doğrusunun eğimi
m_2: dönüşmüş doğrunun eğimi
$\Delta x = x_2 - x_1$; $\Delta y = y_2 - y_1$

$$T = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

Çözüm adımları

1. Nokta farklarını dönüştür

$$\Delta x^* = a\Delta x + c\Delta y$$
$$\Delta y^* = b\Delta x + d\Delta y$$

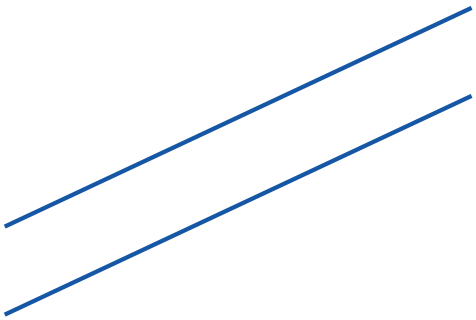
2. Yeni eğimi yaz

$$m_2 = \Delta y^* / \Delta x^* = (b\Delta x + d\Delta y)/(a\Delta x + c\Delta y)$$

3. $\Delta x \neq 0$ ise Δx'e böl

$$m_1 = \Delta y / \Delta x$$
$$m_2 = (b + d\, m_1)/(a + c\, m_1)$$

Aynı başlangıç yönü



$m_2 = (b + d\, m_1)/(a + c\, m_1)$

Şematik paralellik; sayısal örnek yok

Sonuç

Aynı başlangıç eğimi aynı yeni yönü verir.

Kontrol Formülü Δx ve Δy farklarını çarparak bağımsız elde ettik. Yeni bir sayısal örnek eklenmedi.

Bu örneğin sembolleri

Δ: delta; iki değer arasındaki fark

m_1, m_2: burada eğim; öteleme miktarı m ile karıştırma

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu türetme, slaytı okuyabilmek için ek açıklamadır. Tersinir doğrusal dönüşümde paralel doğrular paralel kalır. Payda sıfırsa yeni eğim bu kesirle hesaplanamaz; düşey doğru olabilir. Çökme durumları ayrıca değerlendirilir.

Cevaplı alıştırmalar 1

Her sorunun cevabı hemen sağındadır. Önce kendin çözmek istersen sağ sütunu kapat.

1. Soru
AB örneğinde yeni doğru neden düşey?

Çözüm
$x^*=x+y=1$. A* ve B* için x değeri sabit; dolayısıyla $x^*=1$ düşey doğrusudur.

2. Soru
EF örneğinde F(3,5/3) nereye gider?

Çözüm
$x^*=3+5/3=14/3$; $y^*=6-5=1$. Sonuç $F^*=(14/3,1)$.

3. Soru
Kesişim (4/5,1/5) nereye gider?

Çözüm
$x^*=4/5+1/5=1$; $y^*=8/5-3/5=1$. Sonuç (1,1).

4. Soru
B(4,1) noktasını 90° döndür.

Çözüm
$(x,y)\to(-y,x)$: $B^*=(-1,4)$. B*C* kenarı $|4-2|=2$ olur.

5. Soru
E(7,3)'ü y=x doğrusuna yansıt.

Çözüm
Koordinatları değiştir: $E^*=(3,7)$. Aynı E'yi x eksenine yansıtırsan ayrı sonuç $(7,-3)$.

6. Soru
Orijine göre D(8,1) simetrisini bul.

Çözüm
Her iki işaret değişir: $D^*=(-8,-1)$. Bu 180° döndürmeyle aynı sonuçtur.

Cevaplı alıştırmalar 2

Her sorunun cevabı hemen sağındadır. Önce kendin çözmek istersen sağ sütunu kapat.

7. Soru
ABC ölçeklemesinde C(3,2) nereye gider?

Çözüm
x ve y’yi 2 ile çarp: C*=(2·3,2·2)=(6,4). Başlangıç alanı 1, yeni alan 4.

8. Soru
DEF ölçeklemesinde F(1,4) nereye gider?

Çözüm
x’i 3, y’yi 2 ile çarp: F*=(3·1,2·4)=(3,8). Alan katsayısı 3·2=6.

9. Soru
Birim karenin C(1,1) sonucu neden toplam?

Çözüm
[1 1]T=[a+c,b+d]. C’nin iki temel yönde de katsayısı 1’dir.

10. Soru
(5,5)→(8,7) için m,n nedir?

Çözüm
m=8−5=3, n=7−5=2. Son satır [3 2 1]; [5 5 1]T=[8 7 1].

11. Soru
[12 8 4] hangi düzlem noktasıdır?

Çözüm
Bütün bileşenleri 4’e böl: [3 2 1]. Nokta (3,2); (12,8) değil.

12. Soru
45° dönen birim karenin C köşesini bul.

Çözüm
C*=(cos45°−sin45°,sin45°+cos45°)=(0,√2). Kenar uzunluğu yine 1’dir.